manivelas. Los pistones que se encuentran en los bancos derecho e izquierdo de (*a*) y (*b*) se encuentran en el mismo plano; pero los de (*c*) están en planos diferentes.

Si el ángulo V se incrementa hasta 180°, el resultado se conoce con el nombre de motor de *pistones opuestos*. El motor opuesto puede tener dos ejes para dos pistones, coincidentes o excéntricos, y las bielas pueden conectarse a la misma manivela o a manivelas separadas con un espaciamiento de 180°.

El motor *radial* es aquél que tiene los pistones dispuestos en un círculo en torno al centro de la manivela. Los motores radiales utilizan una biela maestra para un cilindro y los pistones restantes se conectan a la biela maestra por medio de bielas articuladas de modo muy parecido al motor en V de la figura 14-2*b*.

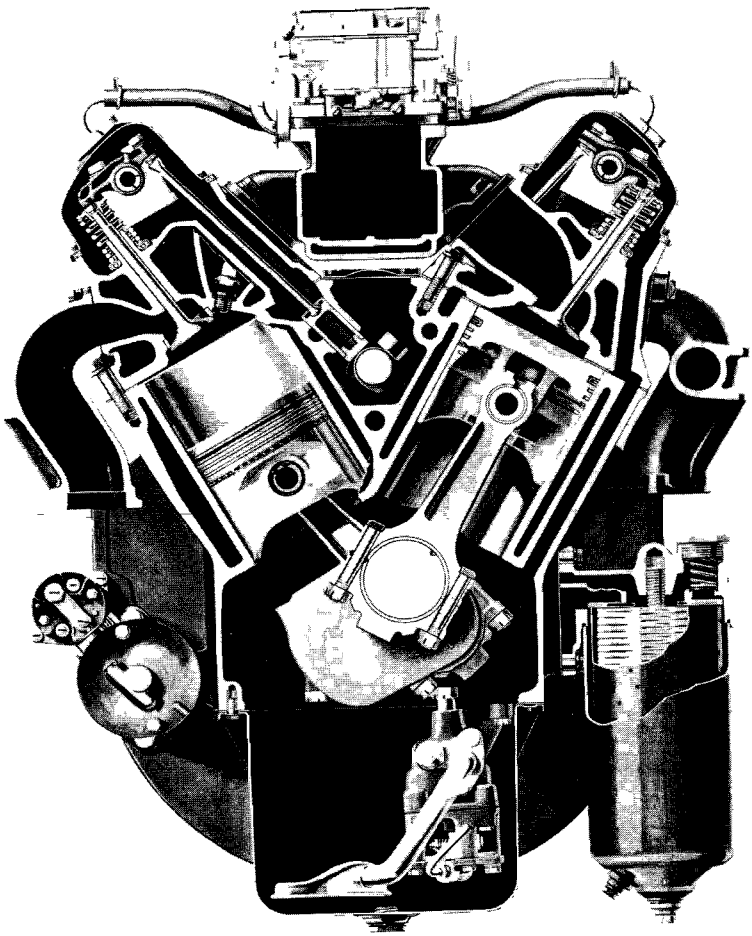


Figura 14-7 Vista de la sección transversal del motor de camión V6 de 401 pulg³ (*GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan.*)

En las figuras 14-3 a 14-5 se ilustran, respectivamente, el conjunto pistón-biela, el cigüeñal y el monobloque de un motor de camión V6. Éstos se incluyen como típicos del diseño moderno, para mostrar la forma de las piezas importantes de un motor, y para referencia futura.

Las especificaciones que siguen darán una idea general del rendimiento y diseño de los motores modernos, junto con los tamaños de las piezas que se usan en ellos.

Tecumseh Products Company, Lauson Engine Division, New Holstein, Wisconsin. El motor de un solo cilindro, modelo HM 80 que se muestra en la figura 14-6, tiene las siguientes especificaciones: 5.0 hp a 2 200 rpm; 6.9 hp a 2 900 rpm; 8.0 hp a 3 600 rpm; arrancador recuperador; peso neto, 46 lb; diámetro interior, $3\frac{1}{8}$ pulg (79.38 mm), $2\frac{17}{32}$ pulg carrera, (64.31 mm); desplazamiento, 19.41 pulg^3 (318.27 mL); ciclo de cuatro tiempos; enfriamiento por aire; rotación en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj visto desde el lado de la toma de potencia; peso del conjunto del pistón, 0.530 lb (0.2405 kg); peso del conjunto de la biela, 0.365 lb (0.1655 kg); longitud de la biela, 3.956 pulg; 1.34 pulg desde el cojinete del muñón del cigüeñal hasta el centro de masa de la biela; volante, $Wr^2 = 69.6$ lb·pulg^2.

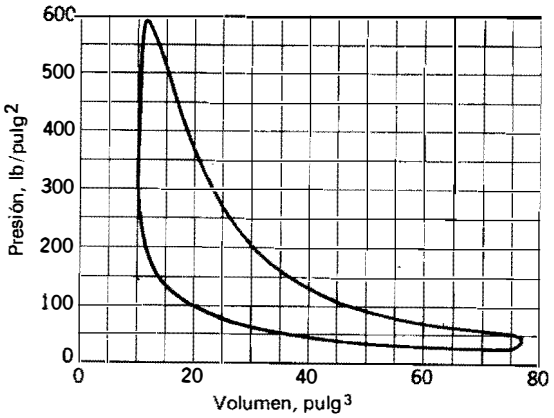


Figura 14-8 *Diagrama del indicador típico para un motor de camión V6 de 401 pulg^3; condiciones desconocidas. (GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan.)*

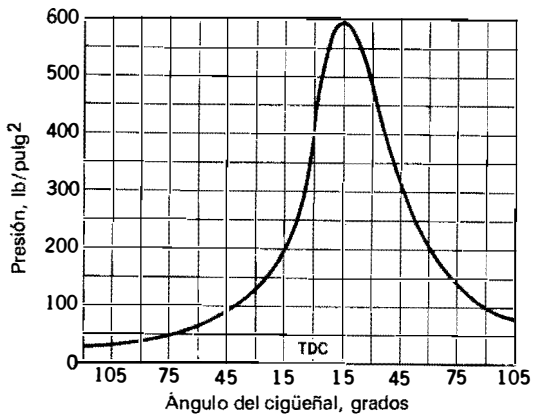


Figura 14-9 Curva presión-tiempo para el motor de camión V6 de 401 pulg^3. Estos datos se tomaron de un motor en funcionamiento. *(GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan.)*

Pesos con movimiento alternativo	Gramos
Pistón	1 560
Pasador del pistón	317.5
Anillos del pistón	127.0
Retenes	0.34
Biela	360.0
Total	2 364.84
Peso balanceado con movimiento alternativo	1 182.42
Pesos giratorios:	
Biela	926.00
Cojinetes	101.28
Total	2 209.70

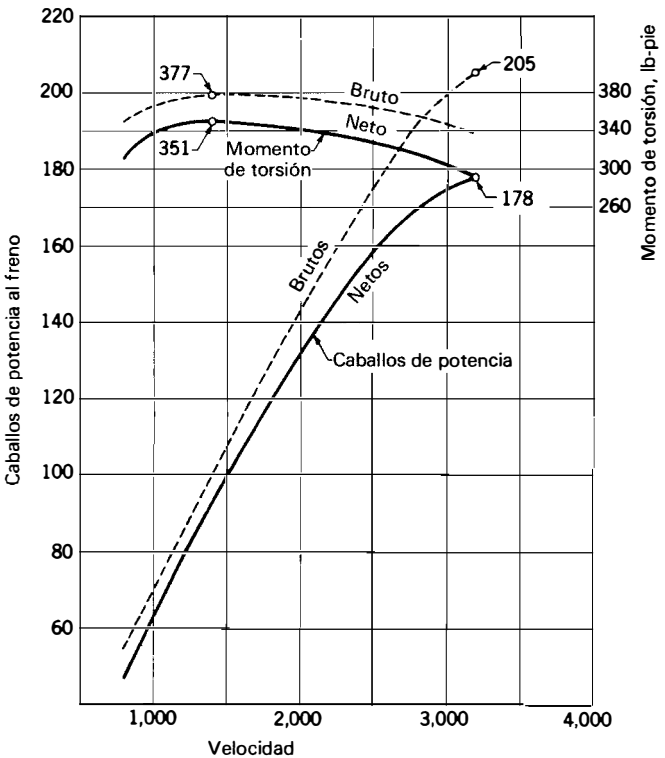


Figura 14-10 Características de caballos de potencia y momento de torsión, o por motor, del motor de camión V6 de 401 pulg^3. La curva a trazo continuo es la salida neta con el motor instalado; la curva a trazos es la salida máxima sin accesorios. Obsérvese que el momento de torsión máximo se produce a una velocidad del motor muy baja. (*GMC Truck and Coach Division, General Motors, Corporation, Pontiac, Michigan.*)

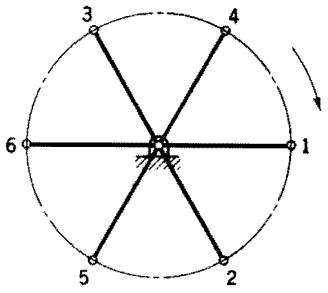


Figura 14-11 Vista frontal de un motor de camión V6 en donde se indica la diposición de las manivelas y también la dirección de rotación.

GMC Truck and Coach Division, General Motors Corporation, Pontiac, Michigan. En la figura 14-7 se ilustra uno de los motores de camión V6. Estos motores se fabrican encuatro desplazamientos e incluyen un modelo, un V12 (702 pulgx), que se describe como un seis gemelo, porque muchas de las piezas V6 son intercambiables con él. Los datos aquí incluidos se restringen al motor de 401 pulg^3. En las figuras 14-8, 14-9 y 14-10 se presentan las curvas típicas de rendimiento. Las especificaciones son las siguientes: diámetro interior, 4.875 pulg; carrera, 3.56 pulg; diseño en V de 60°; razón de compresión, 7.50:1; los cilindros se numeran del frente a la parte posterior, 1, 3, 5 en el banco izquierdo y 2, 4, 6 en el derecho; el orden de encendido es 1, 6, 5, 4, 3, 2; la disposición del cigüeñal es la que se indica en la figura 14-11; longitud de la biela, 7.19 pulg.

14-2 DIAGRAMAS DEL INDICADOR

En los experimentos, se usa un instrumento llamado *indicador del motor* para medir la variación de la presión dentro de un cilindro. El instrumento construye una gráfica durante la operación del motor, denominada *diagrama del indicador*. Las constantes conocidas del indicador hacen posible el estudio del diagrama y determinan la relación entre la presión de gas y el ángulo de la manivela para el conjunto particular de condiciones de operación que prevalecían en el momento en que se tomó el diagrama.

Cuando un motor se encuentra en la etapa de diseño, es necesario estimar un diagrama a partir de consideraciones teóricas. Con base en esa aproximación se puede diseñar y construir un modelo piloto del motor propuesto y tomar y comparar el diagrama del indicador real con el que se ideó teóricamente. Esto proporciona mucha información útil para el diseño del modelo de producción.

En la figura 14-12 se muestra un diagrama del indicador para el ciclo ideal estándar del aire para un motor de un ciclo de cuatro tiempos. Durante la compresión, el volumen del cilindro cambia de v_1 a v_2 y la presión del cilindro varía de p_1 a p_2. La relación en cualquier punto de la carrera se da mediante la ley politrópica de los gases como

$$p_x v_x^k = p_1 v_1^k = \text{constante} \tag{14-1}$$

En una gráfica real del indicador, los vértices en los puntos 2 y 3 están redondeados y la línea que los une es curva. Esto se explica por el hecho de que la combustión no es instantánea y la ignición ocurre antes de que concluya la carrera de

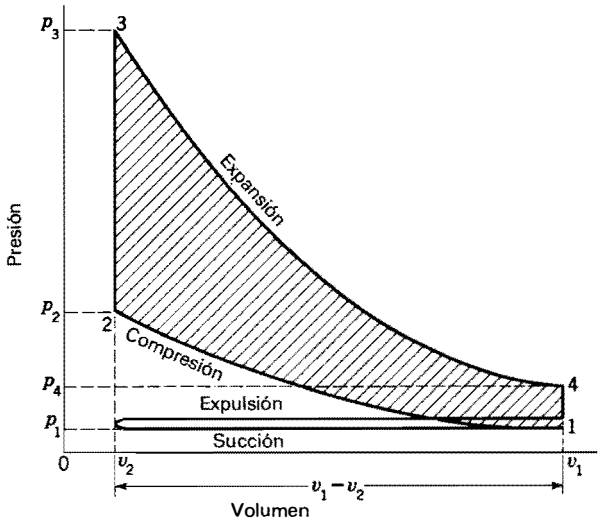


Figura 14-12 Diagrama del indicador ideal para un motor de cuatro ciclos.

compresión. Una gráfica real también está rodeada en los puntos 4 y 1 debido a que las válvulas no operan instantáneamente.

La exponente politrópico k de la ecuación (14-1) se toma a menudo como 1.30, tanto para la compresión como para la expansión, aunque probablemente existan diferencias.

La relación entre los caballos de potencia desarrollados y las dimensiones del motor está dada por

$$\text{bhp} = \frac{p_b l a n}{(33\,000)(12)} \tag{14-2}$$

en donde bhp = caballos de potencia al freno (*brake horsepower*) por cilindro
p_b = presión efectiva media al freno, lb/pulg^2 (psi)
l = longitud de la carrera, pulg
a = área del pistón, pulg^2
n = número de carreras de trabajo por minuto

La cantidad de caballos de potencia que se
de desplazamiento del pistón varía considerablemente, dependiendo del tipo de motor. En el caso de motores de automóviles, varía desde aproximadamente 0.55 hasta 1.00 hp/pulg^3, con un promedio probable de 0.70 en la actualidad. Por otro lado, muchos motores marinos diesel tienen razones que varían de 0.10 a 0.20 hp/pulg^3. Lo mejor que se puede hacer al diseñar un nuevo motor, es utilizar referencias estándar para descubrir lo que otros han hecho con los mismos tipos de motores, y luego elegir un valor que parezca razonablemente asequible.

Para muchos motores, la razón del diámetro interno a la carrera varía de aproximadamente 0.75 a 1.00. La tendencia en el diseño de motores automotrices parece inclinarse a los de carrera más corta, con el fin de reducir la altura del motor.

Las decisiones que se tomen sobre la razón del diámetro interior a la carrera y los caballos de potencia por volumen unitario de desplazamiento, serán de gran utilidad al resolver la ecuación (14-2) para obtener dimensiones apropiadas cuando ya se ha decidido respecto a los caballos de potencia, la velocidad y el número de cilindros.

La razón de la presión media efectiva al freno p_b a la presión media efectiva indicada p_i, que se obtiene experimentalmente a partir de una gráfica del indicador, es la eficiencia mecánica e_m,

$$e_m = \frac{p_b}{p_i} \tag{14-3}$$

Se pueden tomar en cuenta las diferencias entre un diagrama del indicador determinado en forma teórica y uno hallado de manera experimental, aplicando una corrección llamada *factor de gráfica*. El factor de gráfica se define por

$$f_c = \frac{p_i}{p_i'} \tag{14-4}$$

en donde p_i' es la presión media efectiva indicada teórica y f_c es el factor de gráfica, por lo común de 0.90 a 0.95, aproximadamente.

Si la razón de compresión (Fig. 14-12) se define como

$$r = \frac{v_1}{v_2} \tag{14-5}$$

el trabajo realizado durante la compresión es

$$U_c = \int_{v_2}^{v_1} p\,dv = p_1 v_1^k \int_{v_2}^{v_1} \frac{dv}{v^k} = \frac{p_1 v_1}{k-1}(r^{k-1} - 1) \tag{a}$$

El volumen de desplazamiento se puede escribir

$$v_1 - v_2 = v_1 - \frac{v_1}{r} = \frac{v_1(r-1)}{r} \tag{b}$$

Cuando v_1 según se da en la ecuación (*b*) se sustituye en la (*a*), da

$$U_c = \frac{p_1(v_1 - v_2)}{k-1}\frac{r^k - r}{r-1} \tag{c}$$

El trabajo realizado durante la expansión es el área comprendida bajo la curva entre los puntos 3 y 4 de la figura 14-12. Éste se encuentra en la misma forma y el resultado es

$$U_e = \frac{p_4(v_1 - v_2)}{k-1}\frac{r^k - r}{r-1} \tag{d}$$

El trabajo neto realizado en un ciclo es la diferencia en las cantidades dadas por las ecuaciones (*c*) y (*d*), y debe ser igual al producto de la presión media efectiva indicada y el volumen de desplazamiento. Por tanto,

$$U = U_e - U_c = p_i'(v_1 - v_2)$$
$$= \frac{p_4(v_1 - v_2)}{k-1}\frac{r^k - r}{r-1} - \frac{p_1(v_1 - v_2)}{k-1}\frac{r^k - r}{r-1} \qquad (14\text{-}6)$$

Si el exponente es el mismo para la expansión que para la compresión, la ecuación (14-6) se puede resolver para dar

$$p_4 = p_i'(k-1)\frac{r-1}{r^k - r} + p_1 \qquad (e)$$

sustituyendo p_i para su expresión dada en (14-4), produce

$$p_4 = (k-1)\frac{r-1}{r^k - r}\frac{p_i}{f_c} \qquad (14\text{-}7)$$

Se pueden usar las ecuaciones (14-1) y (14-7) para crear el diagrama teórico del indicador. Luego se redondean los vértices para que la presión en el punto 3 se haga aproximadamente igual al 75% de la dada por la ecuación (14-1). Como verificación, se puede medir el área del diagrama y dividirse entre el volumen de desplazamiento. El resultado debe ser igual a la presión media efectiva indicada.

14-3 ANÁLISIS DINÁMICO; GENERALIDADES

Lo que resta de este capítulo está dedicado a un análisis de la dinámica del motor de un solo cilindro. Para simplificar este trabajo, las fuerzas de los gases y las de inercia se encuentran en secciones por separado. Luego, en otras secciones se combinan estas fuerzas, aplicando el principio de superposición para obtener las fuerzas en los cojinetes y el momento de torsión, o par motor, del cigüeñal.

El tema del balanceo del motor se estudia en el capítulo 15 y la dinámica del volante se analiza en el capítulo 17.

14-4 FUERZAS DE LOS GASES

En esta sección se supone que las partes móviles carecen de peso, de modo que las fuerzas de inercia y los momentos de torsión de inercia son cero y no existe fricción. Estas suposiciones hacen posible analizar el efecto de la presión del gas, desde el pistón hasta el cigüeñal, sin necesidad de tomar en cuenta los efectos complicadores de otras fuerzas.

En el capítulo 12 se presentaron métodos gráficos y vectoriales para analizar las fuerzas que se presentaran en cualquier mecanismo. Se puede aplicar cualquiera

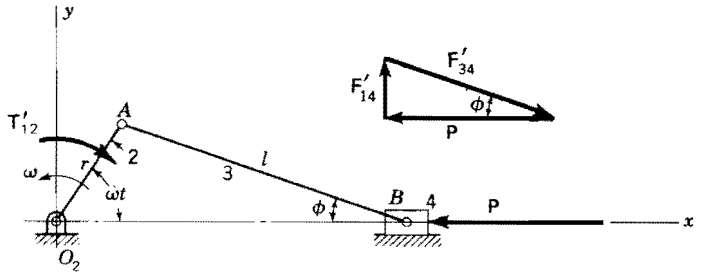


Figura 14-13

de estos métodos para resolver el problema de la fuerza de los gases. La ventaja del método vectorial es que puede programarse para obtener una solución automática en una calculadora o computadora. Para la solución gráfica se debe repetir para cada posición de la manivela, hasta que se completa un ciclo de operación (720° para un motor de cuatro ciclos). Puesto que es preferible no duplicar los estudios del capítulo 12, aquí se presenta un planteamiento algebraico.

En la figura 14-13 se designa el ángulo de la manivela como ωt, con dirección positiva cmr, y el ángulo de la biela es ϕ, positivo en la dirección indicada. Una relación entre estos dos ángulos es

$$r \operatorname{sen} \omega t = l \operatorname{sen} \phi \qquad (a)$$

Si la posición del pistón respecto a O_2 se designa mediante la coordenada x, se encuentra

$$x = r \cos \omega t + l \cos \phi = r \cos \omega t + l \sqrt{1 - \left(\frac{r}{l} \operatorname{sen} \omega t\right)^2} \qquad (14\text{-}8)$$

Para la mayor parte de los motores, la razón r/l es aproximadamente $\frac{1}{4}$, de modo que el valor máximo del segundo término bajo el radical es aproximadamente $\frac{1}{16}$, o quizá menos. Si se desarrolla el radical utilizando el teorema del binomio y se hace caso omiso de todos los términos, excepto los dos primeros, resulta

$$\sqrt{1 - \left(\frac{r}{l} \operatorname{sen} \omega t\right)^2} = 1 - \frac{r^2}{2l^2} \operatorname{sen}^2 \omega t \qquad (b)$$

Puesto que

$$\operatorname{sen}^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \qquad (c)$$

La ecuación (14-8) se convierte en

$$x = l - \frac{r^2}{4l} + r\left(\cos \omega t + \frac{r}{4l} \cos 2\omega t\right) \qquad (14\text{-}9)$$

Haciendo las derivadas sucesivas para obtener la velocidad y la aceleración se obtiene

$$\dot{x} = -r\omega\left(\operatorname{sen}\omega t + \frac{r}{2l}\operatorname{sen} 2\omega t\right) \tag{14-10}$$

$$\ddot{x} = -r\alpha\left(\operatorname{sen}\omega t + \frac{r}{2l}\operatorname{sen} 2\omega t\right) - r\omega^2\left(\cos\omega t + \frac{r}{l}\cos 2\omega t\right) \tag{14-11}$$

Con referencia una vez más a la figura 14-13, se designa un vector fuerza de los gases como **P**, se define, o se obtiene, utilizando los métodos de la sección 14-2. Las reacciones debidas a esta fuerza se designan con un solo apóstrofo; de donde $\mathbf{F}'_{14}$ es la fuerza de la pared del cilindro que actúa contra el pistón. $\mathbf{F}'_{34}$ es la fuerza de la biela que actúa contra el pistón en su pasador. El polígono de fuerzas de la figura 14-13 muestra la relación entre **P**, $\mathbf{F}'_{14}$, y $\mathbf{F}'_{34}$. Por consiguiente, se tiene

$$\mathbf{F}'_{14} = P\tan\phi\,\hat{\mathbf{j}} \tag{14-12}$$

La cantidad tan ϕ aparece con frecuencia en las expresiones de este capítulo; por tanto, resulta conveniente desarrollar una expresión en términos del ángulo de la manivela ωt. En consecuencia,

$$\tan\phi = \frac{(r/l)\operatorname{sen}\omega t}{\cos\phi} = \frac{(r/l)\operatorname{sen}\omega t}{\sqrt{1-[(r/l)\operatorname{sen}\omega t]^2}} \tag{d}$$

Ahora, aplicando una vez más el teorema del binomio, se encuentra que

$$\frac{1}{\sqrt{1-[(r/l)\operatorname{sen}\omega t]^2}} = 1 + \frac{r^2}{2l^2}\operatorname{sen}^2\omega t \tag{e}$$

en donde sólo se han conservado los dos primeros términos. La ecuación (*d*) se convierte ahora en

$$\tan\phi = \frac{r}{l}\operatorname{sen}\omega t\left(1 + \frac{r^2}{2l^2}\operatorname{sen}^2\omega t\right) \tag{14-13}$$

La trigonometría de la figura 14-13 muestra que la fuerza en el cojinete del pasador de articulación (pasador del pistón) tiene una magnitud de

$$F'_{34} = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{P}{\sqrt{1-[(r/l)\operatorname{sen}\omega t]^2}} = P\left(1 + \frac{r^2}{2l^2}\operatorname{sen}^2\omega t\right) \tag{f}$$

o bien, en notación vectorial.

$$\mathbf{F}'_{34} = P\hat{\mathbf{i}} - F'_{14}\hat{\mathbf{j}} = P\hat{\mathbf{i}} - P\tan\phi\,\hat{\mathbf{j}} \tag{14-14}$$

Si se toman momentos en torno al centro de la manivela, se encuentra que el momento de torsión $\mathbf{T}'_{21}$ entregado por la manivela al eje es el producto de la fuer-

za $\mathbf{F}'_{14}$ y la coordenada del pistón x. Si se aplican las ecuaciones (14-9), (14-12) y (14-13), se obtiene

$$\mathbf{T}'_{21} = F'_{14}x\hat{\mathbf{k}} = P\left(\frac{r}{l}\operatorname{sen}\omega t\right)\left(1+\frac{r^2}{2l^2}\operatorname{sen}^2\omega t\right)\left[l-\frac{r^2}{4l}+r\left(\cos\omega t+\frac{r}{4l}\cos 2\omega t\right)\right]\hat{\mathbf{k}} \tag{g}$$

Cuando se multiplican los términos de la (*g*), se puede hacer caso omiso de los que contienen segundas potencias, o mayores, de r/l, introduciendo con ello un error muy pequeño. La (*g*) entonces se convierte en

$$\mathbf{T}'_{21} = Pr\operatorname{sen}\omega t\left(1+\frac{r}{l}\cos\omega t\right)\hat{\mathbf{k}} \tag{14-15}$$

Éste es el momento de torsión entregada al cigüeñal por la fuerza de los gases; se considera que la dirección opuesta al movimiento de las manecillas del reloj es positiva.

14-5 MASAS EQUIVALENTES

Los problemas 13-5 y 13-6 son ejemplos de mecanismos de motor cuya dinámica se debe analizar aplicando los métodos de ese capítulo, que consisten en un análisis gráfico o en uno vectorial. Los resultados son exactos, excepto por los errores de redondeo, sea cual fuere el método que se emplee.

En este capítulo el estudio tiene interés en el mismo problema. Sin embargo, se acostumbra hacer ciertas simplificaciones para reducir el problema a una forma algebraica. Estas simplificaciones introducen ciertos errores en el análisis, y tales errores y simplificaciones constituyen el tema de estudio de esta sección.

Al analizar las fuerzas de inercia debidas a la biela de un motor, con frecuencia conviene concentrar una porción de la masa en el pasador de la manivela A y la porción restante en el pasador de articulación B (Fig. 14-14). La razón de esto es que el pasador de la manivela se mueve sobre un círculo y el pasador de articulación en línea recta. Estos dos movimientos son muy fáciles de analizar. Sin embargo, el centro de gravedad G se encuentra en algún punto entre el pasador de la

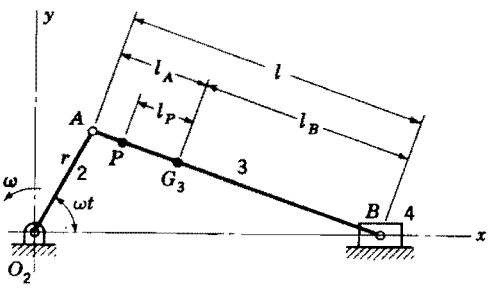


Figura 14-14

manivela y el pasador de articulación, y su movimiento es más complicado y, por ende, más difícil de determinar en forma algebraica.

Se supone que la masa de la biela m_3 está concentrada en el centro de gravedad G_3. Esta masa se divide en dos partes; una de ellas, m_{3B}, se concentra entonces en el pasador de articulación B; la otra, m_{3P}, se concentra en el *centro de percusión* P para la oscilación de la biela en torno a B. Esta disposición de la masa de la biela es dinámicamente equivalente a la biela original, si la masa total es la misma, si la posición del centro de gravedad G_3 se mantiene invariable y si el momento de inercia no cambia. Al escribir estas tres condiciones, respectivamente, en forma de ecuación produce

$$m_3 = m_{3B} + m_{3P} \tag{a}$$

$$m_{3B}l_B = m_{3P}l_P \tag{b}$$

$$I_G = m_{3B}l_B^2 + m_{3P}l_P^2 \tag{c}$$

Al resolver simultáneamente las ecuaciones (*a*) y (*b*) da la porción de la masa que se debe concentrar en cada punto.

$$m_{3B} = m_3 \frac{l_P}{l_B + l_P} \qquad m_{3P} = m_3 \frac{l_B}{l_B + l_P} \tag{14-16}$$

Después de sustituir las ecuaciones (14-16) en la (*c*), da

$$I_G = m_3 \frac{l_P}{l_B + l_P} l_B^2 + m_3 \frac{l_B}{l_B + l_P} l_P^2 = m_3 l_P l_B \tag{d}$$

o bien,

$$l_P l_B = \frac{I_G}{m_3} \tag{14-17}$$

La (14-17) muestra que las dos distancias l_P y l_B son mutuamente dependientes. Por tanto, si se especifica l_B por adelantado, la longitud de l_P queda fija mediante la (14-17).

En la biela común, el centro de percusión está cerca del pasador de la manivela y se supone que son coincidentes. Por tanto, haciendo que $l_A = l_P$, las (14-16) se reducen a

$$m_{3B} = \frac{m_3 l_A}{l} \qquad m_{3A} = \frac{m_3 l_B}{l} \tag{14-18}$$

Se observa una vez más que las masas equivalentes, obtenidas por las ecuaciones (14-18), no son exactas debido a la suposición hecha; pero son bastante aproximadas para las bielas comunes. Por ejemplo, la aproximación no es válida para la biela maestra de un motor radial, porque el extremo del pasador de la manivela tiene cojinetes para todas las otras bielas, así como su propio cojinete.

Para los fines de estimación y verificación, aproximadamente dos tercios de la masa deben concentrarse en A y la porción restante en B.

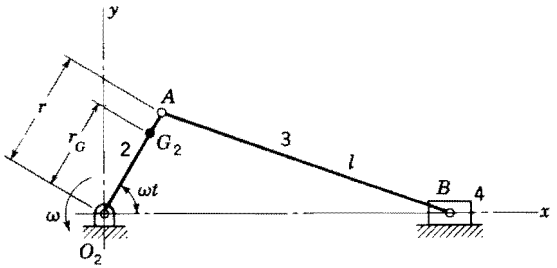


Figura 14-15

En la figura 14-15 se ilustra un eslabonamiento de motor en el que la masa de la manivela m_2 no está equilibrada, como lo demuestra el hecho de que el centro de gravedad G_2 esté desplazado hacia afuera, a lo largo de la manivela, una distancia r_G en relación con el eje de rotación. En el análisis de las fuerzas de inercia, se obtiene la simplificación localizando una masa equivalente m_{2A} en el pasador de la manivela. Por consiguiente, para la equivalencia

$$m_2 r_G = m_{2A} r \qquad \text{o} \qquad m_{2A} = m_2 \frac{r_G}{r} \tag{14-19}$$

14-6 FUERZAS DE INERCIA

Cuando se aplican los métodos de la sección precedente, se comienza localizando las masas equivalentes en el pasador de la manivela y en el pasador de articulación; de donde,

$$m_A = m_{2A} + m_{3A} \tag{14-20}$$

$$m_B = m_{3B} + m_4 \tag{14-21}$$

La ecuación (14-20) afirma que la masa m_A, ubicada en el pasador de la manivela, está constituida por las masas equivalentes m_{2A} de la manivela y m_{3A} de parte de la biela. Por supuesto, si la manivela está equilibrada, se supone que toda su masa está localizada en el eje de rotación y, en ese caso, m_{2A} es cero. La ecuación (14-21) indica que la masa de movimiento alternativo m_B, localizada en el pasador de articulación, se compone de la masa equivalente m_{3B} de la otra parte de la biela y la masa m_4 del conjunto del pistón.

En la figura 14-16 se muestra el mecanismo de corredera y manivela con las masas m_A y m_B localizadas, respectivamente, en los puntos A y B. Si la velocidad angular de la manivela se designa como ω y la aceleración angular como α, el vector de posición del pasador de la manivela en relación con el origen O_2 es

$$\mathbf{R}_A = r\cos\omega t\,\hat{\mathbf{i}} + r\,\text{sen}\,\omega t\,\hat{\mathbf{j}} \tag{a}$$

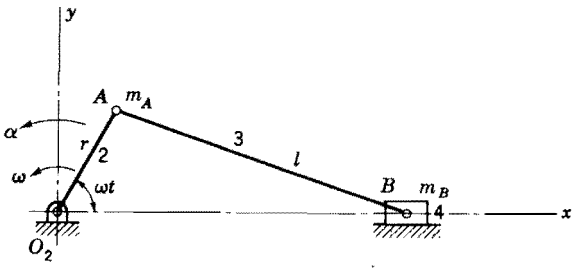


Figura 14-16

Después de derivar dos veces para obtener la aceleración, se obtiene

$$\mathbf{A}_A = (-r\alpha \operatorname{sen} \omega t - r\omega^2 \cos \omega t)\hat{\mathbf{i}} + (r\alpha \cos \omega t - r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t)\hat{\mathbf{j}} \qquad (14\text{-}22)$$

La fuerza de inercia de las partes giratorias es, entonces,

$$-m_A\mathbf{A}_A = m_A r(\alpha \operatorname{sen} \omega t + \omega^2 \cos \omega t)\hat{\mathbf{i}} + m_A r(-\alpha \cos \omega t + \omega^2 \operatorname{sen} \omega t)\hat{\mathbf{j}} \qquad (14\text{-}23)$$

Dado que el análisis se hace casi siempre a velocidad angular constante ($\alpha = 0$), la (14-23) se reduce a

$$-m_A\mathbf{A}_A = m_A r\omega^2 \cos \omega t\, \hat{\mathbf{i}} + m_A r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}} \qquad (14\text{-}24)$$

Ya se ha determinado la aceleración del pistón en la (14-11) y se repite aquí para mayor facilidad, en una forma algo diferente.

$$\mathbf{A}_B = \left[-r\alpha\left(\operatorname{sen} \omega t + \frac{r}{2l} \operatorname{sen} 2\omega t\right) - r\omega^2\left(\cos \omega t + \frac{r}{l} \cos 2\omega t\right)\right]\hat{\mathbf{i}} \qquad (14\text{-}25)$$

Por consiguiente, la fuerza de inercia de las partes con movimiento alternativo es

$$-m_B\mathbf{A}_B = \left[m_B r\alpha\left(\operatorname{sen} \omega t + \frac{r}{2l} \operatorname{sen} 2\omega t\right) + m_B r\omega^2\left(\cos \omega t + \frac{r}{l} \cos 2\omega t\right)\right]\hat{\mathbf{i}} \qquad (14\text{-}26)$$

o bien, para velocidad angular constante,

$$-m_B\mathbf{A}_B = m_B r\omega^2\left(\cos \omega t + \frac{r}{l} \cos 2\omega t\right)\hat{\mathbf{i}} \qquad (14\text{-}27)$$

Al sumar las ecuaciones (14-24) y (14-27) se obtiene la fuerza total de inercia para todas las partes móviles. Las componentes en las direcciones x y y son

$$F^x = (m_A + m_B)r\omega^2 \cos \omega t + \left(m_B \frac{r}{l}\right) r\omega^2 \cos 2\omega t \qquad (14\text{-}28)$$

$$F^y = m_A r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t \qquad (14\text{-}29)$$

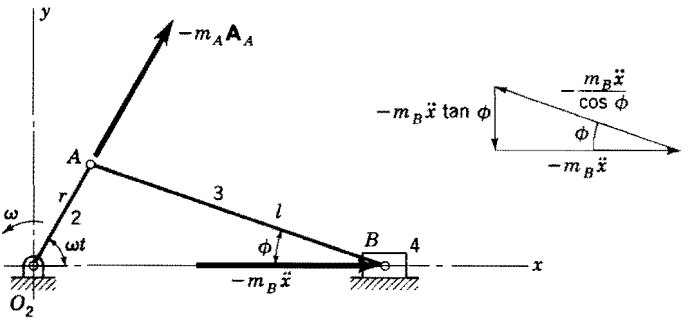


Figura 14-17

Se acostumbra referirse a la porción de la fuerza que ocurre a la frecuencia angular ω rad/s, como la *fuerza de inercia primaria*, y a la porción que ocurre a $2\,\omega$ rad/s, como la *fuerza de inercia secundaria*. Se observa que la componente vertical sólo tiene una parte primaria y que, por tanto, varía directamente con la velocidad del cigüeñal. Por otro lado, la componente horizontal, que se encuentra en la dirección del eje del cilindro, posee una parte primaria que varía directamente con la velocidad del cigüeñal, y una parte secundaria que se desplaza al doble de la velocidad del cigüeñal.

Ahora se procederá a una determinación del momento de torsión de inercia. Como se muestra en la figura 14-17, la fuerza de inercia debida a la masa en A no tiene brazo de momento en torno a O_2 y, por ende, no produce momento de torsión. Como consecuencia, sólo es necesario considerar la fuerza de inercia dada por la (14-27), debida a la porción con movimiento alternativo de la masa. Partiendo del polígono de fuerzas de la figura 14-17, el momento de torsión de inercia ejercido por el motor sobre el cigüeñal es

$$\mathbf{T}''_{21} = -(-m_B\ddot{x}\tan\phi)x\hat{\mathbf{k}} \qquad (b)$$

En la sección 14-4 aparecen expresiones para x, $\ddot{x}$, y $\tan\phi$. Después de hacer las sustituciones apropiadas por estas cantidades, se obtiene lo siguiente para el momento de torsión:

$$\mathbf{T}''_{21} = -m_B r\omega^2\left(\cos\omega t + \frac{r}{l}\cos 2\omega t\right)$$
$$\left[l - \frac{r^2}{4l} + r\left(\cos\omega t + \frac{r}{4l}\cos 2\omega t\right)\right]\frac{r}{l}\operatorname{sen}\omega t\left(1 + \frac{r^2}{2l^2}\operatorname{sen}^2\omega t\right)\hat{\mathbf{k}} \qquad (c)$$

Se pueden despreciar los términos que son proporcionales a la segunda potencia o potencias superiores de r/l al efectuar la multiplicación indicada. Entonces la (*c*) se puede escribir

$$\mathbf{T}''_{21} = -m_B r^2\omega^2\operatorname{sen}\omega t\left(\frac{r}{2l} + \cos\omega t + \frac{3r}{2l}\cos 2\omega t\right)\hat{\mathbf{k}} \qquad (d)$$

Así, al utilizar las identidades

$$2 \operatorname{sen} \omega t \cos 2\omega t = \operatorname{sen} 3\omega t - \operatorname{sen} \omega t \qquad (e)$$

y

$$2 \operatorname{sen} \omega t \cos \omega t = \operatorname{sen} 2\omega t \qquad (f)$$

se llega a una ecuación que sólo tiene términos en seno, y la (*d*) se convierte finalmente en

$$\mathbf{T}''_{21} = \frac{m_b}{2} r^2 \omega^2 \left(\frac{r}{2l} \operatorname{sen} \omega t - \operatorname{sen} 2\omega t - \frac{3r}{2l} \operatorname{sen} 3\omega t \right) \hat{\mathbf{k}} \qquad (14\text{-}30)$$

Éste es el momento de torsión de inercia que ejerce el motor sobre el eje en la dirección positiva. Por supuesto, sobre el armazón del motor se ejerce un momento de torsión de inercia negativo, o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, de la misma magnitud.

La distribución supuesta de la masa de la biela conduce a un momento de inercia que es mayor que el valor verdadero. Como consecuencia, el momento de torsión dado por la (14-30) no es el valor exacto. Además, al simplificar la ecuación (*c*) se omitieron los términos proporcionales a las segundas potencias, o de orden superior, de r/l. Estos dos errores tienen más o menos la misma magnitud y son bastante pequeños para las bielas ordinarias que tienen razones r/l cercanas a $\frac{1}{4}$.

14-7 CARGAS SOBRE LOS COJINETES EN EL MOTOR DE UN SOLO CILINDRO

El diseñador de un motor de pistones debe conocer los valores de las fuerzas que actúan sobre los cojinetes y la forma en que éstas varían en un ciclo de operación. Esto es necesario con el fin de lograr una proporción adecuada y elegir correctamente los cojinetes, así como para el diseño de otras piezas del motor. Esta sección es una investigación de la fuerza que ejerce el pistón contra la pared del cilindro, y las fuerzas que actúan contra el pasador del pistón y contra el pasador de la manivela. Las principales fuerzas sobre los cojinetes se investigarán en una sección posterior, debido a que dependen de la acción de todos los cilindros del motor.

Las cargas resultantes sobre el cojinete están constituidas por las siguientes componentes:

1. Las componentes de la fuerza de los gases, designadas con un solo apóstrofo
2. La fuerza de inercia debida al peso del conjunto del pistón, designada con doble apóstrofo
3. La fuerza de inercia de la porción de la biela asignada al extremo del pasador del pistón, triple apóstrofo
4. La fuerza de inercia de la biela en el extremo del pasador de la manivela, cuádruple apóstrofo

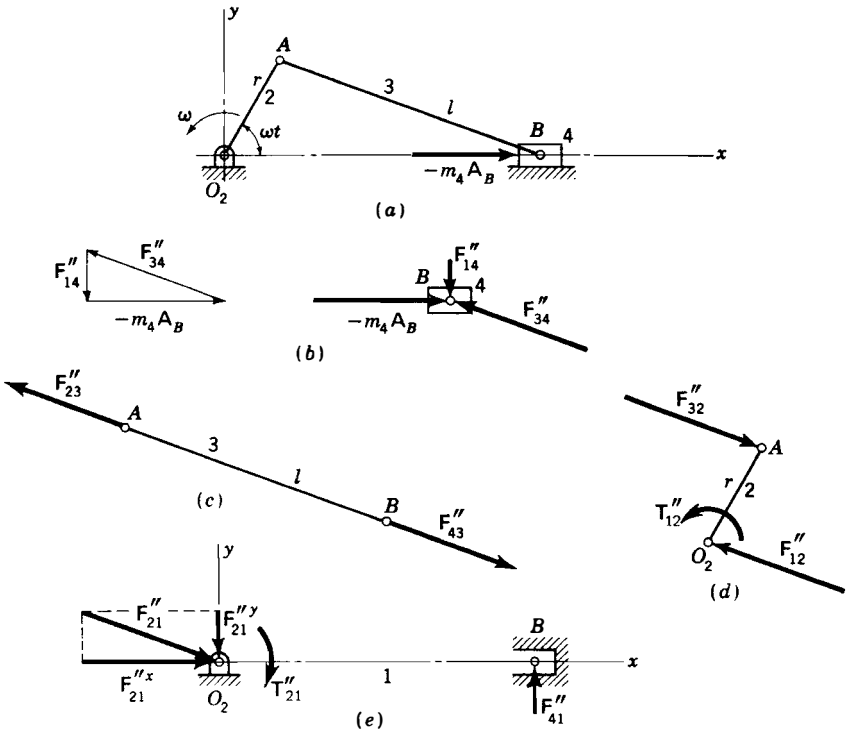


Figura 14-18 Análisis de las fuerzas en el mecanismo del motor cuando sólo se considera la fuerza de inercia debida al peso del conjunto del pistón.

Las ecuaciones para las componentes de la fuerza de los gases se han determinado en la sección 14-4, y se hará referencia a ellas al hallar las cargas totales sobre el cojinete.

La figura 14-18 es un análisis gráfico de las fuerzas en el mecanismo del motor con una fuerza de los gases cero y sujeto a una fuerza de inercia debida sólo al peso del conjunto del pistón. En la figura 14-18*a*, se muestra la posición del mecanismo seleccionado para el análisis, y se presenta la fuerza de inercia $-m_4\mathbf{A}_B$ actuando sobre el pistón. En la figura 14-18*b* aparece el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas sobre el pistón, junto con el polígono de fuerzas mediante el cual se obtuvieron. Las figuras 14-18*c* a *e* ilustran, respectivamente, los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre la biela, la manivela y el armazón.

En la figura 14-18*e* se observará que el momento de torsión $\mathbf{T}''_{21}$ equilibra el par de fuerzas formado por $\mathbf{F}''_{41}$ y $\mathbf{F}''_{21y}$. Pero la fuerza $\mathbf{F}''_{21x}$ en el centro de la manivela sigue sin la oposición de alguna otra fuerza. Esta observación es muy importante y se analizará más adelante en una sección por separado.

Las siguientes fuerzas entrañan un interés especial para este estudio:

1. La fuerza $\mathbf{F}''_{41}$ del pistón contra la pared del cilindro
2. La fuerza $\mathbf{F}''_{34}$ de la biela contra el pasador del pistón

3. La fuerza $\mathbf{F}''_{32}$ de la biela contra el pasador de la manivela
4. La fuerza $\mathbf{F}''_{12}$ del cigüeñal contra la manivela

Aplicando métodos similares a los que se utilizaron con anterioridad en este capítulo, se encuentra que las expresiones analíticas son

$$\mathbf{F}''_{41} = -m_4 \ddot{x} \tan \phi \, \hat{\mathbf{j}} \tag{14-31}$$

$$\mathbf{F}''_{34} = m_4 \ddot{x} \hat{\mathbf{i}} - m_4 \ddot{x} \tan \phi \, \hat{\mathbf{j}} \tag{14-32}$$

$$\mathbf{F}''_{32} = -\mathbf{F}''_{34} \tag{14-33}$$

$$\mathbf{F}''_{12} = -\mathbf{F}''_{32} = \mathbf{F}''_{34} \tag{14-34}$$

en donde $\ddot{x}$ es la aceleración del pistón, como la expresa la ecuación (14-11), y m_4 es la masa del conjunto del pistón. Se puede evaluar la cantidad tan ϕ en términos del ángulo de la manivela, utilizando la (14-13).

En la figura 14-19 se hace caso omiso de todas las fuerzas, excepto aquéllas que se producen debido a esa parte de la masa de la biela que se supone está localizada en el centro del pasador del pistón. Por tanto, la figura 14-19*b* es un diagrama de cuerpo libre de la biela, en el que se muestra la fuerza de inercia por $-m_{3B}\mathbf{A}_B$ que actúa en el extremo del pasador del pistón.

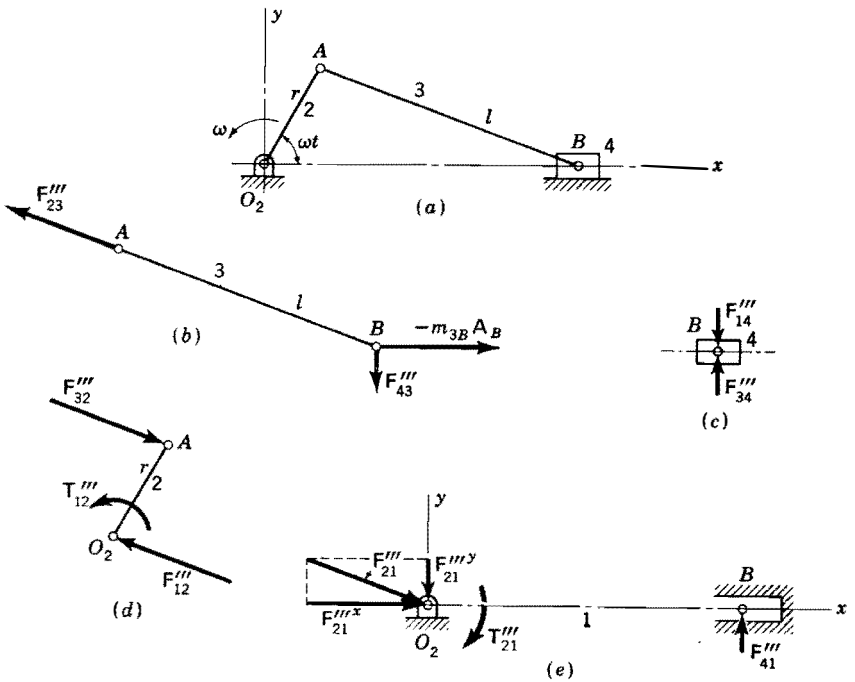


Figura 14-19 Análisis gráfico de las fuerzas que resultan exclusivamente de la masa de la biela, suponiendo que se concentra en el extremo del pasador de articulación.

Se observa ahora que es incorrecto sumar m_{3B} y m_4 y luego calcular una fuerza resultante de inercia cuando se determinan las cargas sobre el cojinete, aunque este procedimiento se antojaría más sencillo. La razón de ello es que m_4 es la masa del conjunto del pistón y la fuerza de inercia correspondiente actúa en el lado del pistón del pasador de articulación. Pero m_{3B} es parte de la masa de la biela y, por ende, su fuerza de inercia actúa en el lado de la biela del pasador de articulación. Por tanto, sumar las dos proporcionará resultados correctos para la carga del pasador de la manivela y la fuerza del pistón contra la pared del cilindro, pero dará resultados *incorrectos* para la carga del pasador del pistón.

En las figuras 14-19*c*, *d* y *e*, respectivamente, se ilustran las fuerzas sobre el pasador del pistón, la manivela y el armazón. Se encuentra que las ecuaciones para estas fuerzas, para una manivela que tiene velocidad angular uniforme, son

$$\mathbf{F}'''_{41} = -m_{3B}\ddot{x} \tan \phi \, \hat{\mathbf{j}} \tag{14-35}$$

$$\mathbf{F}'''_{34} = \mathbf{F}'''_{41} \tag{14-36}$$

$$\mathbf{F}'''_{32} = -m_{3B}\ddot{x}\hat{\mathbf{i}} + m_{3B}\ddot{x} \tan \phi \, \hat{\mathbf{j}} \tag{14-37}$$

$$\mathbf{F}'''_{12} = -\mathbf{F}'''_{32} \tag{14-38}$$

En la figura 14-20 se ilustran las fuerzas producidas por esa parte de la masa de la biela que se encuentra en el extremo del pasador de la manivela. Mientras que un contrapeso sujeto a la manivela equilibra la reacción en O_2, no se puede hacer

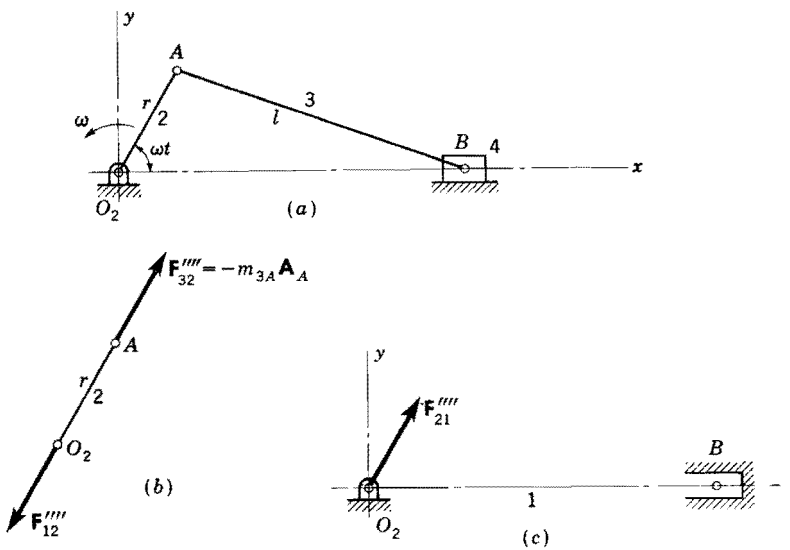


Figura 14-20 Análisis de fuerzas que resultan exclusivamente de la masa de la biela, suponiendo que se concentra en el extremo del pasador de la manivela.

que $\mathbf{F}_{32}'''$ sea cero. Por ende, existe la fuerza en el pasador de la manivela, ya sea que la masa giratoria de la biela esté equilibrada o no. Esta fuerza es

$$\mathbf{F}_{32}''' = m_{3A}r\omega^2(\cos \omega t\, \hat{\mathbf{i}} + \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}}) \tag{14-39}$$

El último paso es sumar estas expresiones para obtener las cargas resultantes sobre el cojinete. Por ejemplo, la fuerza total del pistón contra la pared del cilindro se encuentra sumando las ecuaciones (14-12), (14-31) y (14-35), considerando debidamente los subíndices y los signos. Cuando se simplifica, la respuesta es

$$\mathbf{F}_{41} = \mathbf{F}_{41}' + \mathbf{F}_{41}'' + \mathbf{F}_{41}''' = -[(m_{3B} + m_4)\ddot{x} + P] \tan \phi\, \hat{\mathbf{j}} \tag{14-40}$$

Las fuerzas sobre el pasador del pistón, el pasador de la manivela y el cigüeñal se encuentran en forma similar, y son

$$\mathbf{F}_{34} = (m_4\ddot{x} + P)\hat{\mathbf{i}} - [(m_{3B} + m_4)\ddot{x} + P] \tan \phi\, \hat{\mathbf{j}} \tag{14-41}$$

$$\mathbf{F}_{32} = [m_{3A}r\omega^2 \cos \omega t - (m_{3B} + m_4)\ddot{x} - P]\hat{\mathbf{i}} + \{m_{3A}r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t + [(m_{3B} + m_4)\ddot{x} + P] \tan \phi\}\hat{\mathbf{j}} \tag{14-42}$$

$$\mathbf{F}_{21} = \mathbf{F}_{32} \tag{14-43}$$

14-8 MOMENTO DE TORSIÓN DEL CIGUEÑAL

El momento de torsión entregado por el cigüeñal a la carga recibe el nombre de *momento de torsión o par motor, del cigüeñal* y es el negativo del momento del par formado por las fuerzas $\mathbf{F}_{41}$ y $\mathbf{F}_{21}^{y}$. Por tanto, se obtiene a partir de la ecuación

$$\mathbf{T}_{21} = -F_{41}x\hat{\mathbf{k}} = [(m_{3B} + m_4)\ddot{x} + P]x \tan \phi\, \hat{\mathbf{k}} \tag{14-44}$$

14-9 FUERZAS DE SACUDIMIENTO DEL MOTOR

En la figura 14-21*a* se muestra la fuerza de inercia debida a las masas con movimiento alternativo actuando en la dirección positiva. En la figura 14-21*b* se señalan las fuerzas que actúan sobre el bloque del motor debido a estas fuerzas de inercia. Las fuerzas resultantes son $\mathbf{F}_{21}$, la ejercida por el cigüeñal sobre los cojinetes principales, y un par positivo formado por $\mathbf{F}_{41}$ y $\mathbf{F}_{21}^{y}$. La fuerza $\mathbf{F}_{21}^{x} = -m_B\mathbf{A}_B$ se denomina con frecuencia *fuerza de sacudimiento*, y el par $T = xF_{41}$ *par de sacudimiento*. Como lo indican las ecuaciones (14-27) y (14-30), la magnitud y dirección de esta fuerza y el par cambian con ωt; en consecuencia, la fuerza de sacudimiento induce una vibración lineal del bloque en la dirección x, y el par de sacudimiento, una vibración de torsión del bloque en torno al centro del cigüeñal.

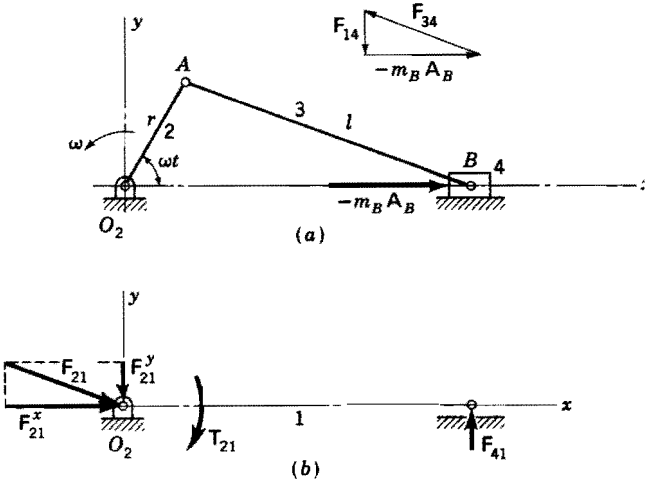


Figura 14-21 Fuerzas de inercia debidas a las masas con movimiento alternativo; se han suprimido los apóstrofos como una simplificación.

Se puede hacer una representación gráfica de la fuerza de inercia si la (14-27) se reordena como

$$F = m_B r\omega^2 \cos \omega t + m_B r\omega^2 \frac{r}{l} \cos 2\omega t \qquad (14\text{-}45)$$

en donde $F = F_{21}^x$ para simplificar la notación. El primer término de la (14-45) se representa mediante la proyección en x de un vector con longitud $m_B r\omega^2$ que gira a ω rad/s. Ésta es la porción primaria de la fuerza de inercia. El segundo término se representa en forma similar mediante la proyección x de un vector con longitud $m_B r\omega^2(r/l)$ y gira a 2ω rad/s; ésta es la parte secundaria. En la figura 14-22 se muestra un diagrama de esta índole para $r/l = \frac{1}{4}$. La fuerza total de inercia o sacudimiento es la suma algebraica de las proyecciones horizontales de los dos vectores.

14-10 SUGERENCIAS ACERCA DE LOS CÁLCULOS DE MÁQUINAS POR COMPUTADORA

Esta sección contiene sugerencias para utilizar computadoras y calculadoras programables para resolver la dinámica de mecanismos de motores. Sin embargo, muchas de las ideas resultarán útiles para lectores que utilicen máquinas no programables, así como para fines de verificación.

Diagramas del indicador Sería muy conveniente si se pudiera idear un subprograma para calcular las fuerzas de los gases y utilizar los resultados directamente

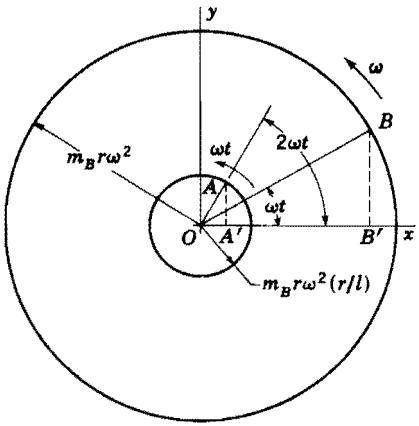


Figura 14-22 Diagrama circular para hallar las fuerzas de inercia. La fuerza total de inercia es $OA' + OB'$.

en un programa principal para calcular todas las fuerzas sobre los cojinetes y momentos de torsión en el cigüeñal resultantes. Por desgracia, el diagrama del indicador teórico se debe manejar a mano con el fin de obtener una aproximación razonable para los datos experimentales. Este manejo se puede hacer gráficamente, o bien, con una computadora que tenga una presentación gráfica. El procedimiento se ilustra mediante el siguiente ejemplo.

Ejemplo 14-1 Determínese la relación de presión contra desplazamiento del pistón para un motor de seis cilindros que tiene un desplazamiento de 140 pulg^3, una razón de compresión de 8 y una potencia al freno de 57 hp a 2 400 rpm. Úsese una eficiencia mecánica del 75%, un factor de gráfica de 0.85, una presión de succión de 14.7 lb/pulg^2 y un exponente politrópico de 1.30.

SOLUCIÓN Al reacomodar la (14-2), se encuentra la presión media efectiva al freno como sigue:

$$p_b = \frac{(33\,000)(12)(\text{bhp})}{lan} = \frac{(33\,000)(12)(57/6)}{(140/6)(2\,400/2)} = 135 \text{ lb/pulg}^2$$

Entonces, basándose en la (14-3), la presión media efectiva indicada es

$$p_i = \frac{p_b}{e_m} = \frac{135}{0.} =$$

Ahora se debe determinar p_4 en el diagrama teórico de la figura 14-12. Si se aplica la ecuación (14-7), se encuentra que

$$p_4 = (k-1)\frac{r-1}{r^k - r}\frac{p_i}{f_c} + p_1$$

$$= (1.3-1)\frac{8-1}{8^{1.3}-8}\frac{180}{0.85} + 14.7 = 78.2 \text{ lb/pulg}^2$$

La diferencia de volumen $v_1 - v_2$ de la figura 14-12 es el volumen barrido por el pistón. Por consiguiente,

$$v_1 - v_2 = la = \frac{140}{6} = 23.3 \text{ pulg}^3$$

Entonces, según la (*b*) de la seción 14-2, se tiene

$$v_1 = \frac{r(v_1 - v_2)}{r - 1} = \frac{8(23.3)}{8 - 1} = 26.6 \text{ pulg}^3$$

Por tanto,

$$v_2 = 26.6 - 23.3 = 3.3 \text{ pulg}^3$$

Entonces, el porcentaje de espacio muerto C es

$$C = \frac{3.3(100)}{23.3} = 14.2$$

Expresar los volúmenes como porcentajes del volumen de desplazamiento nos permite escribir la (14-1) en la forma

$$p_x(X + C)^k = p_1(100 + C)^k$$

en donde X es el porcentaje de recorrido del pistón, medido a partir del extremo de culata de la carrera. Por ende, se usa la fórmula

$$p_{xc} = p_1\left(\frac{100 + C}{X + C}\right)^k = 14.7\left(\frac{100 + 14.2}{X + 14.2}\right)^{1.3} \tag{1}$$

para calcular la presión durante la carrera de compresión para cualquier posición del pistón, entre $X = 0$ y $X = 100\%$.

$$p_{xe} = p_4\left(\frac{100 + C}{X + C}\right)^k = 78.2\left(\frac{100 + 14.2}{X + 14.2}\right)^{1.3} \tag{2}$$

Las ecuaciones (1) y (2) son fáciles de programar para los cálculos en máquinas. Los resultados se deben presentar y registrar, o imprimir, para el uso gráfico. De otro modo, los resultados se pueden presentar también en el CRT para manejo manual.

En la figura 14-23 se ilustran los resultados del cálculo en forma de gráfica usando $\Delta X = 5\%$. Obsérvese en particular la manera en la que se han redondeado los resultados a fin de obtener un diagrama suave del indicador. Por supuesto, este redondeo producirá resultados que no se duplicarán con exactitud en tanteos subsiguientes. Las mayores diferencias ocurrirán en la cercanía del punto *B*.

Análisis de fuerzas En un análisis por computadora, los valores de la presión se leerán a partir de un diagrama como el de la figura 14-23. Puesto que la mayoría de los analistas preferirán tabular estos datos, se debe construir una tabla en donde la primera columna contenga los valores del ángulo de la manivela ωt. Para un motor de cuatro ciclos, los valores de este ángulo deben ser considerados desde 0 hasta 720°.

Los valores de x correspondientes a cada ωt se deben obtener partiendo de la ecuación (14-9). Luego se obtiene el desplazamiento correspondiente del pistón X, en porcentaje, a partir de la ecuación

$$X = \frac{r + l - x}{2r}(100) \tag{14-46}$$

Debe tenerse cierto cuidado al tabular X y las presiones correspondientes. En seguida se pueden calcular las fuerzas de los gases correspondientes a cada valor de ωt , empleando el área del pistón.

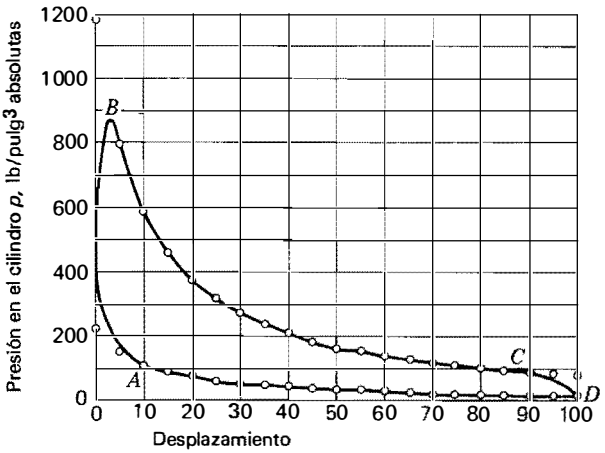


Figura 14-23 Los puntos marcados con círculos son los resultados de la computadora. El diagrama se redondeó a mano desde A hasta B y desde C hasta D. El punto B es aproximadamente el 75% de la presión máxima calculada al principio de la carrera de expansión.

El resto del análisis es perfectamente directo, úsense las ecuaciones (14-11), (14-13) y (14-40) hasta (14-44), en ese orden.

PROBLEMAS

14-1 Un motor de cuatro ciclos de un solo cilindro tiene una razón de compresión de 7.6, y desarrolla 3 bhp a 3 000 rpm. La longitud de la manivela es 0.875 pulg con un diámetro interior de 2.375 pulg. Desarróllese y hágase un diagrama del indicador redondeado aplicando un factor de gráfica de 0.90, una eficiencia mecánica del 72%, una presión de succión de 14.7 lb/pulg² y un exponente politrópico de 1.30.

14-2 Constrúyase un diagrama del indicador redondeado para un motor de gasolina de cuatro ciclos y cuatro cilindros que tiene un diámetro interior de 3.375 pulg, una carrera de 3.5 pulg y una razón de compresión de 6.25. Las condiciones de operación a utilizar son 30 hp a 1 900 rpm. Úsese una eficiencia mecánica del 72%, un factor de gráfica de 0.90 y un exponente politrópico de 1.30.

14-3 Constrúyase un diagrama del indicador para un motor V6 de cuatro ciclos que tiene un diámetro interior de 100 mm, una carrera de 90 mm y una razón de compresión de 8.40. Este motor desarrolla 150 kW a 4 400 rpm. Úsese una eficiencia mecánica del 75%, un factor de gráfica de 0.88 y un exponente politrópico de 1.30.

14-4 Un motor de gasolina de dos ciclos y un solo cilindro desarrolla 30 kW a 4 500 rpm. Dicho motor posee un diámetro interior de 80 mm, una carrera de 70 mm y una razón de compresión de 7.0. Desarróllese un diagrama del indicador redondeado para este motor, empleando un factor de gráfica de 0.90, una eficiencia mecánica del 65% y un exponente politrópico de 1.30. Úsese 100 kPa para la presión de succión.

14-5 El motor del problema 14-1 tiene una biela de $3\frac{1}{8}$ de longitud y pesa 0.214 lb, teniendo el centro de masa a 0.40 pulg del extremo del pasador de la manivela. El pistón pesa 0.393 lb. Hállense las reacciones en los cojinetes y el par de torsión del cigüeñal durante la carrera de expansión correspondiente a un desplazamiento del pistón de $X = 30\%$ ($\omega t = 60°$). Véase la lista de las respuestas para p_c.

14-6 Repítase el problema 14-5; pero háganse los cálculos para el ciclo de compresión ($\omega t = 660°$).

14-7 Hágase un análisis completo de fuerzas del motor del problema 14-5. Trácese una gráfica del momento de torsión del cigüeñal contra el ángulo de la manivela para una rotación de la manivela de 720°.

14-8 El motor del problema 14-3 utiliza una biela de 350 mm de largo. Las masas son $m_{3A} = 0.80$ kg, $m_{3B} = 0.38$ kg y $m_4 = 1.64$ kg. Hállense todas las reacciones en los cojinetes y el momento de torsión del cigüeñal para un cilindro del motor durante la carrera de expansión en un desplazamiento del pistón de $X = 30\%$ ($\omega t = 63.2°$). La presión se debe obtener en el diagrama de indicador que aparece en la lista de respuestas.

14-9 Repítase el problema 14-8, efectuando los cálculos para la misma posición en el ciclo de compresión ($\omega t = 656.8°$).

14-10 Algunos datos más para el motor del problema 14-4 son $l_3 = 110$ mm, $AG_3 = 15$ mm, $m_4 = 0.24$ kg y $m_3 = 0.13$ kg. Hágase un análisis completo de fuerzas del motor y una gráfica del momento de torsión del cigüeñal contra el ángulo de la manivela para una rotación de la manivela de 360°.

14-11 El motor de cuatro ciclos del ejemplo 14-1 tiene una carrera de 2.60 pulg y una biela de 7.20 pulg de longitud. El peso de la biela es 0.850 lb y el centro de masa está a 1.66 pulg del pasador de la manivela. El conjunto del pistón pesa 1.27 lb. Hágase un análisis completo de fuerzas para un cilindro de este motor, suponiendo una rotación de la manivela de 720°. Úsese una presión de expulsión de 16 lb/pulg^2 y 10 lb/pulg^2 para la presión de succión. Hágase una gráfica en la que se muestre la variación del momento de torsión del cigüeñal en función del ángulo de la manivela. Para las presiones, úsese la figura 14-23.

CAPÍTULO

QUINCE

BALANCEO

El balanceo es la técnica de corregir o eliminar fuerzas o momentos de inercia indeseables. En los capítulos anteriores se ha visto que las fuerzas en el armazón pueden variar de manera significativa durante un ciclo completo de operación. Estas fuerzas pueden provocar vibraciones que a veces pueden alcanzar amplitudes peligrosas. Incluso aunque no lo fueran, las vibraciones aumentan los esfuerzos componentes y someten a los cojinetes a cargas repetidas que provocan la falla prematura por fatiga de las piezas. Por tanto, en el diseño de maquinaria no basta simplemente con evitar la operación cercana a las velocidades críticas; también es preciso eliminar, o por lo menos reducir, en primera instancia, las fuerzas de inercia que producen estas vibraciones.

Las tolerancias de producción que se aplican en la fabricación de maquinaria se ajustan tan cerradas como sea posible sin elevar el costo de fabricación en forma prohibitiva. En general, resulta más económico producir piezas que no sean excesivamente verdaderas y luego sujetarlas a un procedimiento de balanceo, que producir piezas tan perfectas que no requieran corrección alguna. Debido a esto, cada pieza producida es un caso individual en el sentido de que normalmente no se puede esperar que dos piezas requieran las mismas medidas correctivas. Por consiguiente, el problema principal en el estudio del balanceo es la determinación del desbalanceo y la aplicación de correcciones.

15-1 DESBALANCEO ESTÁTICO

La configuración ilustrada en la figura 15-1*a* se compone de una combinación de disco y árbol, o eje, que descansa sobre rieles rígidos y duros, de tal manera que el

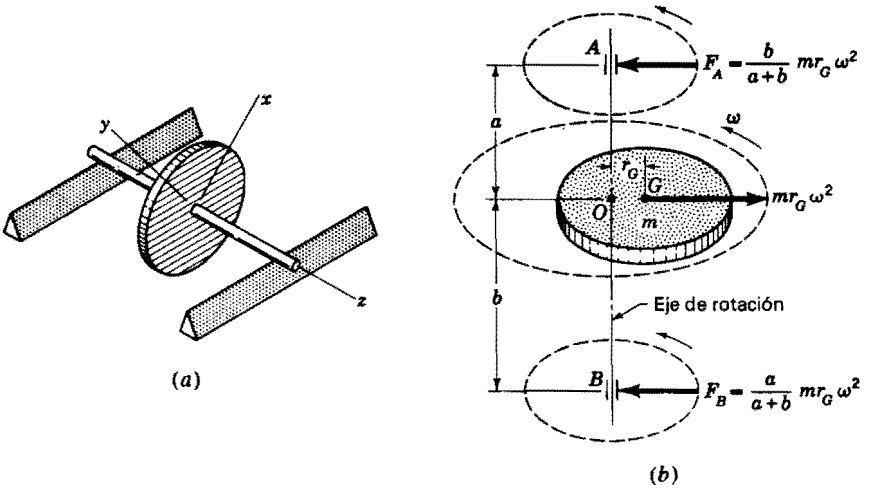


Figura 15-1

eje, que se supone es perfectamente recto, pueda rodar sin fricción. Se fija un sistema de referencia *xyz* en el disco que se mueve con él. Se pueden conducir experimentos sencillos para determinar si el disco está estáticamente desbalanceado, de la manera siguiente. Ruédese el disco suavemente impulsándolo con la mano y déjese rodar libremente hasta que vuelva al reposo. Luego márquese con una tiza el punto más bajo de la periferia del disco. Repítase la operación cuatro o cinco veces. Si las marcas quedan dispersas en lugares diferentes alrededor de la periferia, el disco se encuentra balanceado estáticamente. Si todas las marcas coinciden, el disco se encuentra estáticamente desbalanceado, lo que significa que el eje del árbol y el centro de masa del disco no coinciden. La posición de las marcas con respecto al sistema *xy* indica la ubicación angular del desbalanceo; pero *no* su magnitud.

Es improbable que cualquiera de las marcas quede localizada a 180° de las restantes, aun cuando es teóricamente posible obtener equilibrio estático con el desbalanceo por encima del eje del árbol.

Si se descubre que existe desbalanceo estático, éste se puede corregir eliminando material mediante una perforación en las marcas señaladas, o bien, agregando masa a la periferia a 180° de la marca. Puesto que se desconoce la magnitud del desequilibrio, estas correcciones se deben hacer por tanteos.

15-2 ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO

Si se montan un disco y un eje desbalanceados sobre cojinetes, y se hacen girar, existe la fuerza centrífuga $mr_G\omega^2$ como se ilustra en la figura 15-1*b*. Esta fuerza que actúa sobre el eje produce las reacciones giratorias en los cojinetes indicadas en la figura.

Para determinar la ecuación del movimiento del sistema, se especifica m como la masa total y m_u como la masa no balanceada. Asimismo, sea k la rigidez del eje, un número que describe la magnitud de una fuerza necesaria para doblar al eje una distancia unitaria cuando se aplica en O. Por tanto, k tiene las unidades de libras fuerza por pulgada o newtons por metro. Sea c el coeficiente de amortiguamiento viscoso como se definió en la sección 12-11. Si se selecciona cualquier coordenada x normal al eje del árbol, ahora se puede escribir

$$\sum F_O = -kx - c\dot{x} - m\ddot{x} + m_u r_G \omega^2 \cos \omega t = 0 \qquad (a)$$

Se puede hallar la solución de esta ecuación diferencial en cualquier texto que se ocupe de ecuaciones diferenciales o vibraciones mecánicas. Esta solución es

$$x = \frac{m_u r_G \omega^2 \cos (\omega t - \phi)}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2}} \qquad (b)$$

en donde ϕ es el ángulo comprendido entre la fuerza $m_u r_G \omega^2$ y la amplitud X de la vibración del árbol o eje; por tanto, ϕ es el *ángulo de fase*; y su valor es

$$\phi = \tan^{-1} \frac{c\omega}{k - m\omega^2} \qquad (c)$$

Se pueden hacer ciertas simplificaciones con la ecuación (b), para aclarar su significado.

En primer lugar, considérese el término $k - m\omega^2$ del denominador de la ecuación (b). Si este término fuera cero, la amplitud de x sería muy grande debido a que sólo estaría limitada por la constante de amortiguamiento c, que por lo general es muy pequeña. El valor de ω que hace que el término $k - m\omega^2$ sea cero, recibe el nombre de *velocidad angular natural, velocidad crítica* y también *frecuencia circular natural*. Este valor se designa como ω_n y se ve que es

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad (15\text{-}1)$$

En el estudio de las vibraciones libres o no forzadas, se encuentra que cierto valor del factor viscoso c no conducirá a vibración alguna en lo absoluto. Este valor especial se conoce como *coeficiente crítico del amortiguamiento viscoso* y se expresa mediante la ecuación

$$c_c = 2m\omega_n \qquad (15\text{-}2)$$

La *razón de amortiguamiento* ζ es la que existe entre el amortiguamiento real y el crítico, y es

$$\zeta = \frac{c}{c_c} = \frac{c}{2m\omega_n} \qquad (15\text{-}3)$$

Para la mayor parte de los sistemas de máquinas en los que no se introduce deliberadamente amortiguamiento, ζ estará en el intervalo aproximado de $0.015 \leq \zeta \leq 0.120$.

A continuación, obsérvese que la (*b*) se puede expresar en la forma

$$x = X \cos(\omega t - \phi) \qquad (d)$$

Si ahora se divide el numerador y el denominador de la amplitud X de la (*b*) entre k, se designa la excentricidad como $e = r_G$, y se introducen las ecuaciones (15-1) y (15-3), se obtiene la razón

$$\frac{mX}{m_u e} = \frac{(\omega/\omega_n)^2}{\sqrt{(1-\omega^2/\omega_n^2)^2 + (2\zeta\omega/\omega_n)^2}} \qquad (15\text{-}4)$$

Ésta es la ecuación para la razón de amplitudes de la vibración de una combinación giratoria de disco y eje. Si se hace caso omiso del amortiguamiento, se hace $m = m_u$, y se sustituye e con r_G una vez más, se obtiene

$$X = r_G \frac{(\omega/\omega_n)^2}{1-(\omega/\omega_n)^2} \qquad (15\text{-}5)$$

en donde r_G es la excentricidad y X es la amplitud de la vibración correspondiente a cualquier razón de frecuencias ω/ω_n. Ahora si, en la figura 15-1*b*, se designa O como el centro del árbol en el disco y G como el centro de masa del disco, se puede llegar a algunas conclusiones interesantes al hacer la gráfica de la (15-5). Esto aparece ilustrado en la figura 15-2, en donde la amplitud se representa gráficamen-

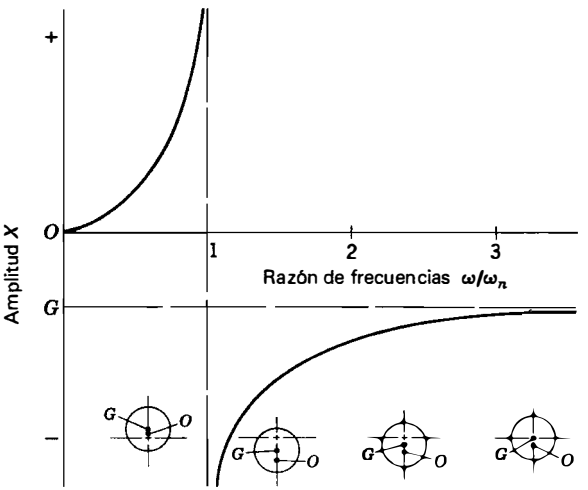


Figura 15-2 Las pequeñas figuras que aparecen debajo de la gráfica indican la posición relativa de tres puntos, para diversas razones de frecuencia. El centro de masa del disco está en *G*, el centro del árbol se localiza en *O* y el eje de rotación está en la intersección de las líneas de los centros. Por consiguiente, esta figura muestra tanto las relaciones de amplitud como de fase.

te sobre el eje vertical y la razón de frecuencias a lo largo de la abscisa. La frecuencia natural es ω_n, que corresponde a la velocidad crítica, en tanto que ω es la velocidad real del árbol. Cuando apenas principia la rotación, ω es mucho menor que ω_n y la gráfica indica que la amplitud de la vibración es muy pequeña. Conforme aumenta la velocidad del árbol, también se incrementa la amplitud y se hace infinita en la velocidad crítica. Conforme el eje pasa por la velocidad crítica, la amplitud cambia hacia un valor negativo y disminuye conforme aumenta la velocidad. La gráfica revela que la amplitud nunca regresa a cero, sin importar cuánto se aumente la velocidad del árbol, pero alcanza un valor límite de $-r_G$. Nótese en este intervalo, que el disco está girando en torno a su propio centro de gravedad, que entonces coincide con la línea central del cojinete.

El análisis precedente demuestra que los sistemas giratorios estáticamente desbalanceados producen vibraciones indeseables y reacciones giratorias en los cojinetes. Se puede reducir la excentricidad r_G utilizando equipos de balanceo estático, pero es imposible reducirla a cero. En consecuencia, por más pequeño que se logre hacer a r_G, siempre se pueden esperar problemas cuando $\omega = \omega_n$. Cuando la frecuencia de operación es mayor que la frecuencia natural, la máquina se debe diseñar de tal modo que pase por la frecuencia natural tan rápidamente como sea posible, con el fin de evitar que se desarrollen vibraciones peligrosas.

15-3 MÁQUINAS DE BALANCEO ESTÁTICO

El propósito de una máquina para balancear es indicar, en primer lugar, si una pieza está balanceada. En caso de no estarlo, la máquina debe medir el desbalanceo, indicando su *magnitud* y *ubicación*.

Las máquinas para balanceo estático se utilizan sólo para piezas cuyas dimensiones axiales son pequeñas, como por ejemplo, engranes, ventiladores e impulsores, y con frecuencia reciben el nombre de *máquinas para balancear en un solo plano*, porque la masa debe estar prácticamente en un solo plano. En las secciones que siguen se estudiará el balanceo en varios planos; pero es importante hacer notar aquí que si se deben montar varias ruedas sobre un eje que va a girar, las piezas deben balancearse estáticamente en forma individual antes de montarlas. En tanto que es posible balancear el conjunto en dos planos, después de que se montan las piezas, inevitablemente se presentan momentos de flexión adicionales cuando se hace esto.

El balanceo estático es esencialmente un proceso de pesado en el que se aplica a la pieza una fuerza de gravedad o una fuerza centrífuga. Ya se ha visto que el disco y el eje de la sección anterior se podían balancear colocándolo sobre dos rieles paralelos, haciéndolo oscilar y dejándolo encontrar el equilibrio. En este caso, la localización del desbalanceo se encuentra con la ayuda de la fuerza de la gravedad. Otro método para balancear el disco sería hacerlo girar a una velocidad predeterminada. Entonces se podrían medir las reacciones en los cojinetes y utilizar sus magnitudes para indicar la magnitud del desbalanceo. Puesto que la pieza está

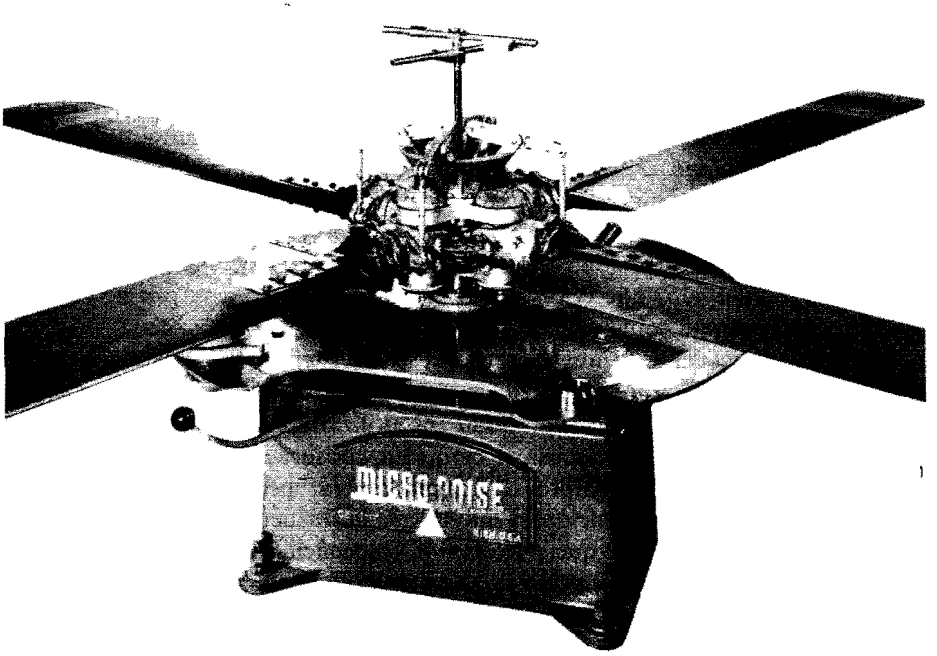


Figura 15-3 Máquina para balancear el conjunto del rotor de un helicóptero. (*Micro-Poise Engineering and Sales Company, Detroit, Michigan.*)

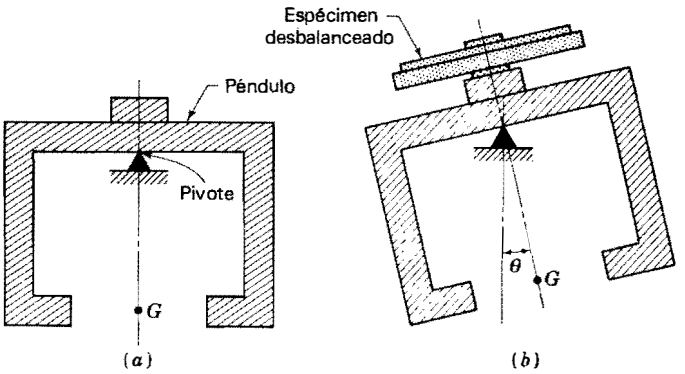


Figura 15-4 Operación de una máquina para balanceo estático.

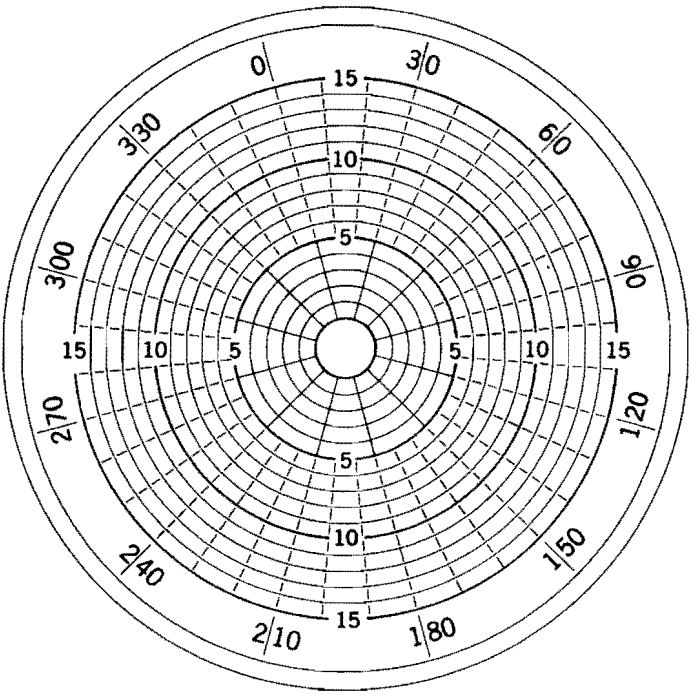


Figura 15-5 Dibujo del nivel universal utilizado en la máquina para balancear Micro-Poise. Los números de la periferia son grados, las distancias radiales están calibradas en unidades proporcionales a onzas-pulgadas. La posición de la burbuja indica tanto la ubicación como la magnitud del desbalanceo. (*Micro-Poise Engineering and Sales Company, Detroit, Michigan.*)

girando mientras se toman las mediciones, se usa un estroboscopio para indicar la ubicación de la corrección requerida.

Cuando se fabrican piezas de máquina en grandes cantidades se necesita una máquina para balancear que mida tanto la magnitud como la ubicación del desbalanceo, y proporcione la corrección en forma directa y rápida. También se puede ahorrar tiempo si no es necesario hacer girar la pieza. En la figura 15-3 se muestra una máquina para balancear de este tipo. Esta máquina es esencialmente un péndulo que se puede inclinar en cualquier dirección, como lo ilustra el dibujo esquemático de la figura 15-4*a*. Cuando se monta en la plataforma de la máquina un espécimen desbalanceado, el péndulo se inclina. La dirección de la inclinación da la ubicación del desbalanceo, en tanto que el ángulo θ (Fig. 15-4*b*) indica la magnitud. Se recurre a cierto amortiguamiento para eliminar las oscilaciones del péndulo. En la figura 15-5 aparece un nivel universal que se monta sobre la plataforma de la máquina para balancear. Una burbuja, que se muestra en el centro, se mueve e indica tanto la ubicación como la magnitud de la corrección.

15-4 DESBALANCEO DINÁMICO

En la figura 15-6 se presenta un rotor largo que se va a montar en cojinetes en A y B. Se podría suponer que se colocan dos masas iguales m_1 y m_2 en los extremos opuestos del rotor, y a distancias iguales r_1 y r_2 del eje de rotación. Puesto que las masas son iguales y se encuentran en lados opuestos del eje de rotación, se puede colocar el rotor sobre rieles como se describió con anterioridad, para mostrar que se encuentra estáticamente balanceado en todas las posiciones angulares.

Si el rotor de la figura 15-6 se coloca en cojinetes y se hace girar a una velocidad angular ω rad/s, actúan las fuerzas centrífugas $m_1r_1\omega^2$ y $m_2r_2\omega^2$, respectivamente, en m_1 y m_2 sobre los extremos del rotor. Estas fuerzas centrífugas producen las reacciones desiguales en los cojinetes $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$, y todo el sistema de fuerzas gira con el rotor a la velocidad angular ω. Por consiguiente, una parte puede estar estáticamente balanceada y, al mismo tiempo, dinámicamente desbalanceada (Fig. 15-7).

En el caso general, la distribución de la masa a lo largo del eje de la pieza depende de la configuración de la misma, pero se tienen errores al maquinar, y

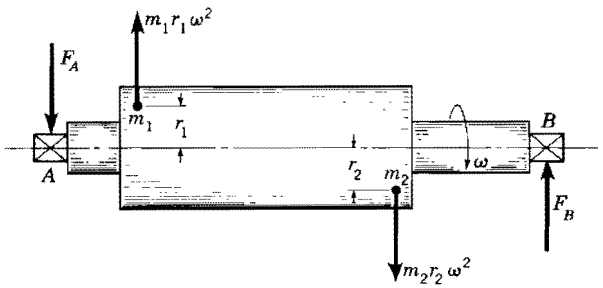


Figura 15-6 El rotor se encuentra estáticamente balanceado si $m_1 = m_2$ y $r_1 = r_2$; pero tiene un desbalanceo dinámico.

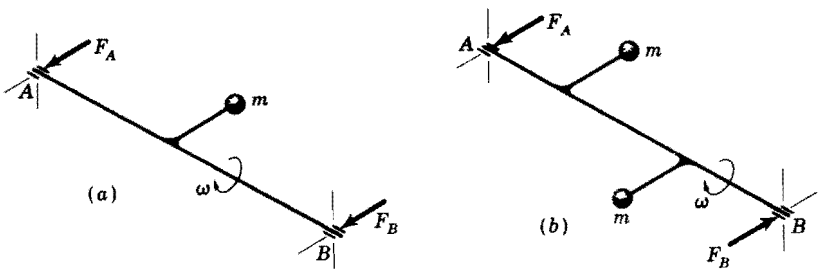


Figura 15-7 *a*) Desbalanceo estático; cuando el árbol gira, las dos reacciones en los cojinetes están en el mismo plano y tienen la misma dirección. *b*) Desbalanceo dinámico; cuando el árbol gira, el desbalanceo crea un par que tiende a voltear el árbol. El árbol se encuentra en equilibrio debido al par opuesto formado por las reacciones en los cojinetes. Nótese que las reacciones en los conjuntos siguen estando en el mismo plano, pero tienen direcciones opuestas.

también al fundir y forjar. Se pueden provocar otros errores o desbalanceos por un calibrado inapropiado, por la existencia de chavetas y por el montaje. Es responsabilidad del diseñador la de proyectar de tal manera que la línea que una a todos los centros de masa sea una recta que coincida con el eje de rotación. Sin embargo, rara vez se obtienen piezas perfectas y conjuntos perfectos y, en consecuencia, una línea que vaya de uno de los extremos de la pieza al otro, uniendo todos los centros de masa, casi siempre será una curva espacial que en ocasiones puede cruzar el eje de rotación o coincidir con él. Por consiguiente, una pieza desbalanceada estará casi siempre fuera de balance tanto estática como dinámicamente. Éste es el tipo de desbalanceo más general, y si la pieza está sostenida por dos cojinetes, es de esperar que las magnitudes así como las direcciones de estas reacciones giratorias en los cojinetes sean diferentes.

15-5 ANÀLISIS DEL DESBALANCEO

En esta sección se muestra cómo analizar cualquier sistema giratorio desbalanceado, y la manera de determinar las correcciones apropiadas aplicando métodos gráficos, métodos vectoriales y programaciones en computadora o calculadora.

Análisis gráfico Se usan las dos ecuaciones

$$\sum \mathbf{F} = 0 \qquad \text{y} \qquad \sum \mathbf{M} = 0 \tag{a}$$

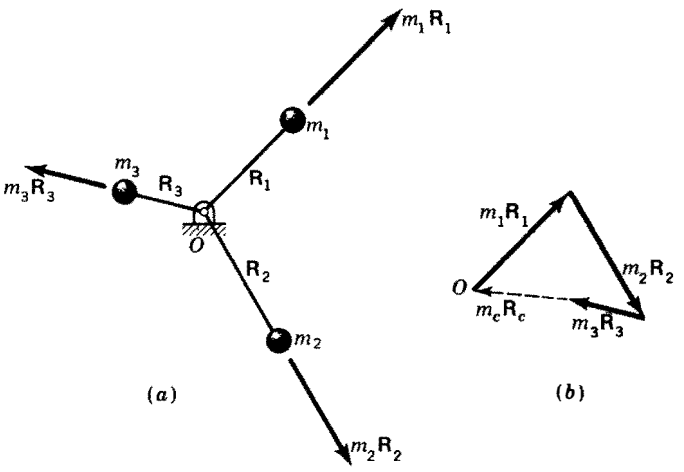


Figura 15-8 *a*) Sistema de tres masas que giran en un solo plano. *b*) Polígono de fuerzas centrífugas que da a $m_c\mathbf{R}_c$ como la corrección requerida.

para determinar la magnitud y ubicación de las correcciones. Se principia observando que la fuerza centrífuga es proporcional al producto mr de una masa excéntrica giratoria. Por tanto, las cantidades vectoriales, proporcionales a la fuerza centrífuga de cada una de las tres masas $m_1\mathbf{R}_1$, $m_2\mathbf{R}_2$, y $m_3\mathbf{R}_3$ de la figura 15-8*a*, actuarán en las direcciones radiales como se indica. La primera de las ecuaciones (*a*) se aplica construyendo un polígono de fuerzas (Fig. 15-8*b*). Puesto que este polígono requiere de otro vector, $m_c\mathbf{R}_c$ para cerrarse, la magnitud de la corrección es $m_c\mathbf{R}_c$ y su dirección es paralela a $\mathbf{R}_c$. Se supone que las tres masas de la figura 15-8 giran en un solo plano y, por tanto, es un caso de desbalanceo estático.

Cuando las masas giratorias se encuentran en planos diferentes, se deben usar las dos ecuaciones (*a*). La figura 15-9*a* es una vista desde un extremo de un eje en que se han montado las tres masas m_1, m_2, y m_3 a las distancias radiales respectivas R_1, R_2, y R_3. La figura 15-9*b* es una vista lateral del mismo eje, o árbol, mos-

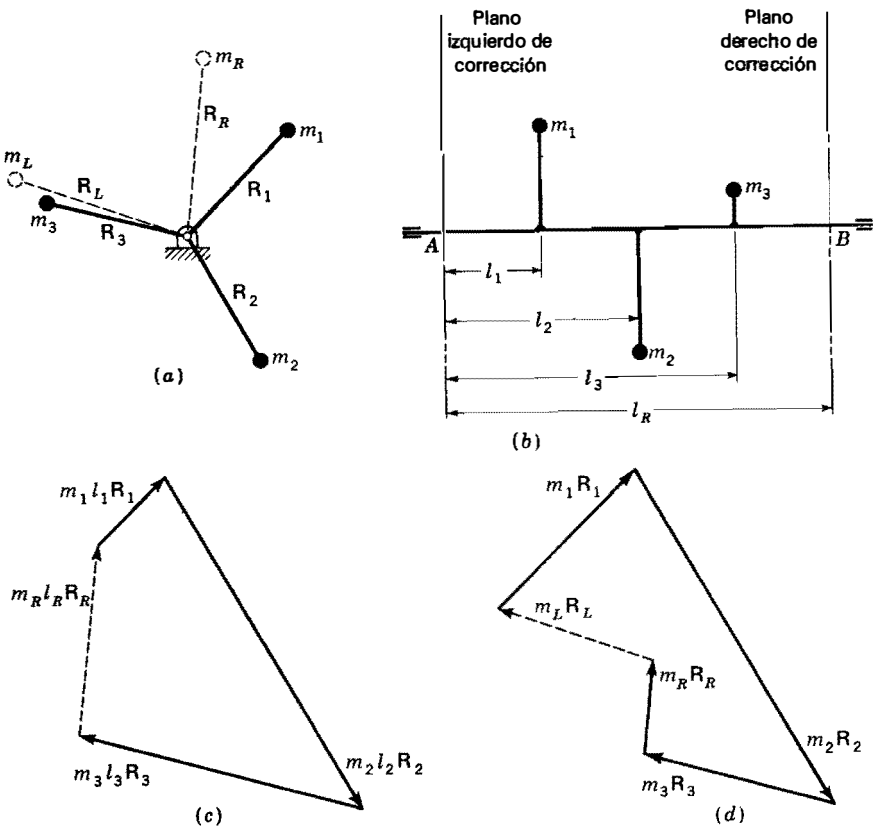


Figura 15-9 Análisis gráfico del desbalanceo.

trando los planos de corrección izquierdo y derecho, así como las distancias a las tres masas. Se desea hallar la magnitud y la ubicación angular de las correcciones para cada plano.

El primer paso de la solución es tomar una suma de los momentos de las fuerzas centrífugas en torno a algún punto, incluyendo las correcciones. Se decide tomar esta suma en torno a A en el plano izquierdo de corrección, para eliminar el momento de la masa izquierda de corrección. Por ende, al aplicar la segunda de las ecuaciones (*a*), da

$$\sum \mathbf{M}_A = m_1 l_1 \mathbf{R}_1 + m_2 l_2 \mathbf{R}_2 + m_3 l_3 \mathbf{R}_3 + m_R l_R \mathbf{R}_R = 0 \qquad (b)$$

Ésta es una ecuación vectorial en la que las direcciones de los vectores son paralelas, respectivamente, a los vectores $\mathbf{R}_N$ de la figura 15-9*a*. Como consecuencia, se puede construir el polígono de momentos de la figura 15-9*c*. El vector de cierre $m_R l_R \mathbf{R}_R$ da la magnitud y dirección de la corrección requerida para el plano derecho. Ahora ya es factible hallar las cantidades m_R y $\mathbf{R}_R$ porque generalmente se da en el problema la magnitud de $\mathbf{R}_R$. Por consiguiente, se puede escribir la ecuación

$$\sum \mathbf{F} = m_1 \mathbf{R}_1 + m_2 \mathbf{R}_2 + m_3 \mathbf{R}_3 + m_R \mathbf{R}_R + m_L \mathbf{R}_L = 0 \qquad (c)$$

Puesto que se da la magnitud de $\mathbf{R}_L$, esta ecuación se resuelve para la corrección izquierda $m_L \mathbf{R}_L$, contruyendo el polígono de fuerzas de la figura 15-9*d*.

Aunque a la figura 15-9*c* se le conoce como polígono de momentos, es conveniente destacar que los vectores que componen este polígono constan de la magnitud del momento y las direcciones del vector de posición. Se obtendría un verdadero polígono de momentos, haciendo girar el polígono 90° mmr, puesto que un vector momento es igual a $\mathbf{R} \times \mathbf{F}$.

Análisis vectorial A continuación se presentan dos ejemplos que ilustran el procedimiento vectorial.

Ejemplo 15-1 En la figura 15-10 se representa un sistema giratorio que se ha idealizado con fines de ilustración. Un eje sin peso está apoyado en cojinetes en A y B, y gira a $\boldsymbol{\omega} = 100\hat{\mathbf{i}}$ rad/s. Cuando se emplean unidades inglesas usuales en EUA., los desbalanceos se describen en onzas. Se conectan tres pesos, w_1, w_2, y w_3 al eje y se hacen girar con él, produciendo un desbalanceo. Determínense las reacciones en los cojinetes en A y B para la posición particular que se ilustra.

SOLUCIÓN Se principia calculando la fuerza centrífuga debida a cada peso en rotación:

$$m_1 r_1 \omega^2 = \frac{2(3)(100)^2}{386(16)} = 9.72 \text{ lb} \qquad m_2 r_2 \omega^2 = \frac{1(2)(100)^2}{386(16)} = 3.24 \text{ lb}$$

$$m_3 r_3 \omega^2 = \frac{1.5(2.5)(100)^2}{386(16)} = 6.07 \text{ lb}$$

Estas tres fuerzas son paralelas al plano yz y se les puede escribir en forma vectorial por simple observación,

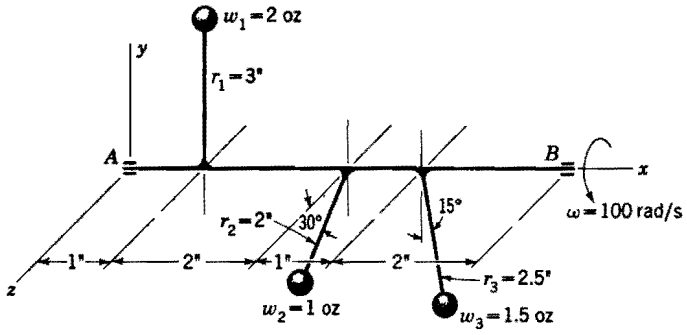


Figura 15-10

$$\mathbf{F}_1 = m_1 r_1 \omega^2 \underline{/\theta_1} = 9.72 \underline{/0°} = 9.72\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{F}_2 = m_2 r_2 \omega^2 \underline{/\theta_2} = 3.24 \underline{/120°} = -1.62\hat{\mathbf{j}} + 2.81\hat{\mathbf{k}}$$
$$\mathbf{F}_3 = m_3 r_3 \omega^2 \underline{/\theta_3} = 6.07 \underline{/195°} = -5.86\hat{\mathbf{j}} - 1.57\hat{\mathbf{k}}$$

en donde θ se mide, en este ejemplo, en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj a partir de y, cuando se ve desde el extremo positivo de x. Los momentos de estas fuerzas tomadas alrededor del cojinete en A deben ser equilibrados por el momento de la rotación en el cojinete en B. Por lo tanto,

$$\sum \mathbf{M}_A = 1\hat{\mathbf{i}} \times 9.72\hat{\mathbf{j}} + 3\hat{\mathbf{i}} \times (-1.62\hat{\mathbf{j}} + 2.81\hat{\mathbf{k}}) + 4\hat{\mathbf{i}} \times (-5.86\hat{\mathbf{j}} - 1.57\hat{\mathbf{k}}) + 6\hat{\mathbf{i}} \times \mathbf{F}_B = 0$$

Al resolver, da la reacción en el cojinete en B, como

$$\mathbf{F}_B = 3.10\hat{\mathbf{j}} - 0.358\hat{\mathbf{k}} \text{ lb}$$

Para hallar la reacción en A, se repite el análisis. Cuando se toman momentos en torno a B se obtiene

$$\sum \mathbf{M}_B = -2\hat{\mathbf{i}} \times (-5.86\hat{\mathbf{j}} - 1.57\hat{\mathbf{k}}) + (-3\hat{\mathbf{i}}) \times (-1.62\hat{\mathbf{j}} + 2.81\hat{\mathbf{k}}) + (-5\hat{\mathbf{i}}) \times 9.72\hat{\mathbf{j}} + (-6\hat{\mathbf{i}}) \times \mathbf{F}_A = 0$$

Y al resolver una vez más, da

$$\mathbf{F}_A = -5.34\hat{\mathbf{j}} - 0.882\hat{\mathbf{k}} \text{ lb}$$

Se encuentra que las magnitudes de las dos reacciones son $F_A = 5.41$ lb y $F_B = 3.12$ lb. Nótese que éstas son las reacciones giratorias y que no se incluyen las componentes estáticas o estacionarias debidas a la fuerza de gravedad.

Ejemplo 15-2 *a*) ¿Cuáles son las reacciones en los cojinetes para el sistema ilustrado en la figura 15-11, si la velocidad es de 750 rpm?

b) Determínese la ubicación y la magnitud de una masa para balancear si se debe colocar a un radio de 0.25 m.

SOLUCIÓN *a*) La velocidad angular a este sistema es $\omega = 2\pi n/60 = 2\pi(750)/60 = 78.5$ rad/s. Las fuerzas centrífugas debidas a las masas son

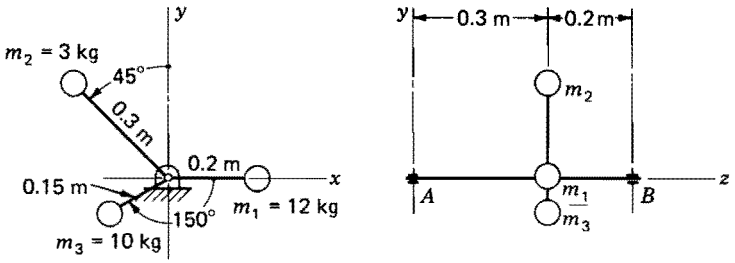


Figura 15-11

$$F_1 = m_1 r_1 \omega^2 = 12(0.2)(78.5)^2(10)^{-3} = 14.8 \text{ kN}$$
$$F_2 = m_2 r_2 \omega^2 = 3(0.3)(78.5)^2(10)^{-3} = 5.55 \text{ kN}$$
$$F_3 = m_3 r_3 \omega^2 = 10(0.15)(78.5)^2(10)^{-3} = 9.24 \text{ kN}$$

En forma vectorial, estas fuerzas son

$$\mathbf{F}_1 = 14.8\angle 0° = 14.8\hat{\mathbf{i}} \qquad \mathbf{F}_2 = 5.55\angle 135° = -3.92\hat{\mathbf{i}} + 3.92\hat{\mathbf{j}}$$
$$\mathbf{F}_3 = 9.24\angle -150° = -8.00\hat{\mathbf{i}} - 4.62\hat{\mathbf{j}}$$

Para hallar la reacción en el cojinete en B, se toman momentos en torno al cojinete en A. Esta ecuación se escribe

$$\sum \mathbf{M}_A = 0.3\hat{\mathbf{k}} \times [(14.8\hat{\mathbf{i}}) + (-3.92\hat{\mathbf{i}} + 3.92\hat{\mathbf{j}}) + (-8.00\hat{\mathbf{i}} - 4.62\hat{\mathbf{j}})] + 0.5\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{F}_B = 0$$

Al tomar los productos vectoriales y reordenar da

$$0.5\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{F}_B = -0.21\hat{\mathbf{i}} - 0.864\hat{\mathbf{j}}$$

Cuando se resuelve esta ecuación para $\mathbf{F}_B$, se obtiene

$$\mathbf{F}_B = 1.73\hat{\mathbf{i}} + 0.42\hat{\mathbf{j}} \qquad \text{y} \qquad F_B = 1.78 \text{ kN} \qquad \textit{Resp.}$$

Se puede encontrar la reacción en A sumando las fuerzas. De donde,

$$\mathbf{F}_A = -\mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2 - \mathbf{F}_3 - \mathbf{F}_B$$
$$= -14.8\hat{\mathbf{i}} - (-3.92\hat{\mathbf{i}} + 3.92\hat{\mathbf{j}}) - (-8.00\hat{\mathbf{i}} - 4.62\hat{\mathbf{j}}) - (1.73\hat{\mathbf{i}} + 0.42\hat{\mathbf{j}})$$
$$= -4.61\hat{\mathbf{i}} + 0.28\hat{\mathbf{j}}$$

y $$F_A = 4.62 \text{ kN} \qquad \textit{Resp.}$$

b) Sea F_C la fuerza correctora. Entonces, para tener reacciones cero en los cojinetes,

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_C = 0$$

Por lo tanto
$$\mathbf{F}_C = -14.8\hat{\mathbf{i}} - (-3.92\hat{\mathbf{i}} + 3.92\hat{\mathbf{j}}) - (-8.00\hat{\mathbf{i}} - 4.62\hat{\mathbf{j}})$$
$$= -2.88\hat{\mathbf{i}} + 0.7\hat{\mathbf{j}} = 2.96\angle 166° \text{ kN}$$

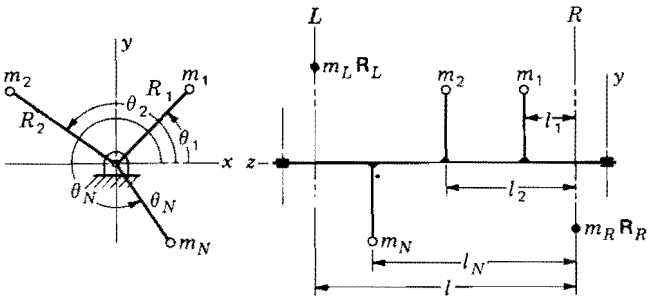


Figura 15-12 Notación para la solución en computadora; en la vista desde el extremo no se presentan las correcciones.

de modo que $$m_C = \frac{F_C}{r_C \omega^2} = \frac{2.96(10)^3}{0.25(78.5)^2} = 1.92 \text{ kg} \qquad \textit{Resp.}$$

Solución en computadora Para hacer un análisis en computadora, conviene escoger el plano *xy* como el de rotación, haciendo que *z* sea el eje de rotación, como se muestra en la figura 15-12. De esta manera los vectores de desbalanceo $m_i\mathbf{R}_i$ y los dos vectores de corrección, $m_L\mathbf{R}_L$ en el plano izquierdo y $m_R\mathbf{R}_R$ en el plano derecho, se pueden expresar en la notación polar bidimensional $m\mathbf{R} = mR/\underline{\theta}$. Esto facilita el empleo de la característica de conversión polar-rectangular y su inversa, que se encuentra en calculadoras programables.

Nótese que la figura 15-12 tiene $m_1, m_2, \ldots, m_N$ desbalanceos. Al resolver las ecuaciones (*b*) y (*c*) para las correcciones, se obtiene

$$m_L\mathbf{R}_L = -\sum_{i=1}^{i=N} \frac{m_i l_i}{l}\mathbf{R}_i \tag{15-6}$$

$$m_R\mathbf{R}_R = -m_L\mathbf{R}_L - \sum_{i=1}^{i=N} m_i\mathbf{R}_i \tag{15-7}$$

Estas dos ecuaciones se pueden programar con suma facilidad para obtener su solución en una computadora. Si se utiliza la calculadora programable, se sugiere que se emplee la tecla de suma de varios términos con cada término de la suma introducido mediante una tecla definida por el usuario.

15-6 BALANCEO DINÁMICO

Las unidades en que se mide el desbalanceo por costumbre han sido la onza-pulgada (oz·pulg), el gramo-centímetro (g·cm) y la unidad híbrida de gramo-pulgada (g·pulg). Si se sigue la práctica correcta en el uso de las unidades SI la unidad más apropiada de desbalanceo en este sistema es el miligramo-metro

(mg·m) porque en el SI se prefieren los prefijos en múltiplos de 1 000; en consecuencia, no se recomienda el prefijo *centi*. Es más, no se debe emplear más de un prefijo en una unidad compuesta y, de preferencia, la primer cantidad nombrada debe tener prefijo. Por consiguiente, no se deben utilizar el gramo-centímetro ni el kilogramo-milímetro, aunque ambos tienen magnitudes aceptables.

En este libro se uzará la onza-pulgada (oz·pulg) y el miligramo-metro (mg·m) como unidades de desbalanceo.

Se ha visto que basta el balanceo estático para discos, ruedas, engranes y elementos semejantes giratorios, cuando se puede suponer que la masa existe en un solo plano de rotación. En el caso de elementos de máquina más largos, como rotores de turbinas o armaduras de motores, las fuerzas centrífugas desbalanceadas conducen a pares cuyo efecto es tender a que el rotor se voltee. El propósito del balanceo es medir el par desbalanceado y agregar un nuevo par en la dirección opuesta y de la misma magnitud. Se introduce el nuevo par mediante la adición de masas en dos planos de corrección preseleccionados, o bien, restando masas (haciendo perforaciones) de los dos planos. Se va a balancear un rotor que por lo común tendrá desbalanceo tanto estático como dinámico y, en consecuencia, las masas de corrección, su ubicación radial o ambas cosas no serán las mismas para los dos planos de corrección. Esto significa también que la separación angular de las masas de corrección en los dos planos rara vez será de 180°. Por consiguiente, para balancear un rotor, se debe medir la magnitud y ubicación angular de la masa de corrección para cada uno de los dos planos de corrección.

Tres métodos de medir las correcciones para dos planos son de uso general: de la *cuna pivotada*, del *punto nodal* y de la *compensación mecánica*.

En la figura 15-13 se presenta un espécimen que se debe balancear montado sobre medios cojinetes o rodillos que están sujetos a una cuna. El extremo derecho

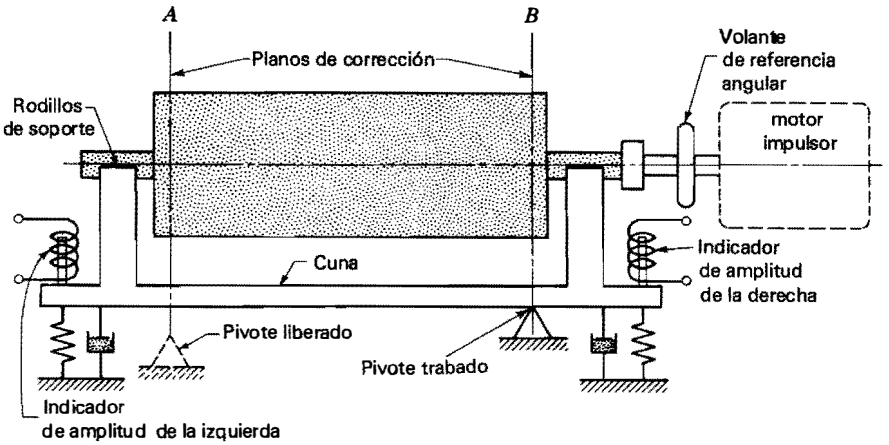


Figura 15-13 Dibujo esquemático de una máquina para balancear de cuna pivotada.

del espécimen se conecta a un motor impulsor por medio de una articulación universal. Se puede hacer oscilar la cuna alrededor de cualquiera de los dos puntos que se ajustan para coincidir con los planos de corrección del espécimen que se va a balancear. En la figura, el pivote izquierdo se muestra en la posición liberada, y la cuna y el espécimen pueden oscilar libremente en torno al pivote derecho, que aparece en la posición de trabajo. Los resortes y los amortiguadores se aseguran en cada extremo de la cuna para proporcionar un sistema vibrante de un solo grado de libertad. Con frecuencia se hacen ajustables de manera que se pueda ajustar la frecuencia natural con la velocidad del motor. También se muestran los indicadores de amplitud en cada extremo de la cuna. Estos transductores son transformadores diferenciales, como se describen en la sección 17-4, o bien, pueden constar de un imán permanente montado sobre la cuna que se mueve en relación con una bobina estacionaria, para generar un voltaje proporcional al desbalanceo.

Cuando los pivotes están localizados en los dos planos de corrección, se puede trabar cualquiera de ellos y se toman lecturas de la magnitud y ángulo de ubicación de la corrección. Las lecturas obtenidas serán totalmente independientes de las mediciones tomadas en el otro plano de corrección, porque un desbalanceo en el plano del pivote trabado no tendrá momento alguno en torno al mismo. Con el pivote de la derecha trabado, un desbalanceo corregible en el plano izquierdo de corrrección producirá vibración cuya amplitud se mide mediante el indicador izquierdo de amplitud. Cuando se hace (o se mide) esta corrección, se suelta el pivote de la derecha, se traba el de la izquierda y se hace otro conjunto de mediciones para el plano de corrección de la derecha, empleando el indicador de amplitud de la derecha.

La relación entre la magnitud del desbalanceo y la amplitud medida está dada por la ecuación (15-4). Al reordenar y sustituir e por r, da

$$X = \frac{m_u r(\omega/\omega_n)^2}{m\sqrt{(1-\omega^2/\omega_n^2)^2 + (2\zeta\omega/\omega_n)^2}} \tag{15-8}$$

en donde $m_u r$ = desbalanceo
m = masa de la cuna y espécimen
X = amplitud

Esta ecuación muestra que la amplitud del movimiento X es directamente proporcional al desbalanceo $m_u r$. En la figura 15-14*a* se tiene una gráfica de ella para una razón de amortiguamiento en particular, ζ. La figura muestra que la máquina será más sensible cerca de la resonancia $(\omega = \omega_n)$, puesto que en esta región la amplitud máxima se registra para un desbalanceo dado. En las máquinas para balancear se introduce el amortiguamiento deliberadamente con el fin de filtrar ruidos y otras vibraciones que podrían afectar los resultados. El amortiguamiento ayuda también a mantener calibración contra efectos de la temperatura y otras condiciones del medio ambiente.

En la figura 15-13 no se incluye un generador de señales senoidales que se conecta al eje impulsor. Si la onda senoidal resultante se compara en un oscilos-

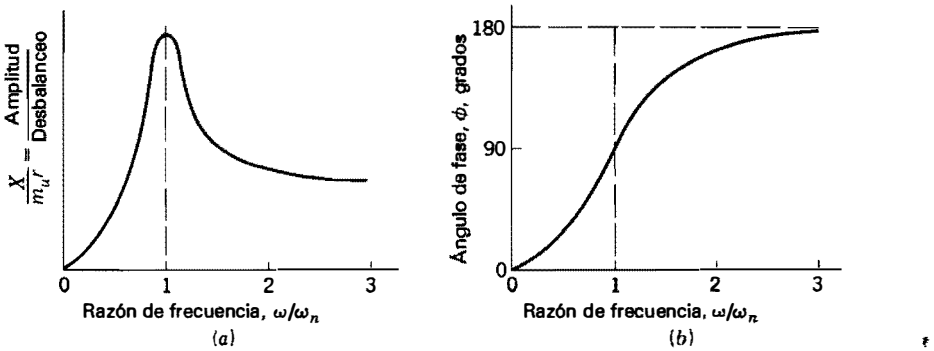


Figura 15-14

copio de haz dual, con la onda generada por uno de los indicadores de amplitud, se encontrará una diferencia de fase. Esta diferencia de fase angular es la ubicación angular del desbalanceo. En una máquina para balancear, un fasómetro electrónico mide el ángulo de fase y da el resultado en otro medidor calibrado en grados. Para localizar la corrección sobre el espécimen (Fig. 15-13) se hace girar con la mano el volante de referencia angular hasta que el ángulo indicado esté en línea con un indicador de referencia. Esto coloca el lado pesado del espécimen en cualquier posición preseleccionada y permite hacer la corrección.

Operando con la (*c*) de la sección 15-2, se obtiene la ecuación para el ángulo de fase en forma paramétrica. Por tanto,

$$\phi = \tan^{-1} \frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1 - \omega^2/\omega_n^2} \tag{15-9}$$

En la figura 15-4*b* se muestra una gráfica de esta ecuación para una sola razón de amortiguamiento y varias razones de frecuencias. Esta curva muestra que, en la resonancia, cuando la velocidad ω del eje y la frecuencia natural ω_n del sistema del eje son las mismas, el desplazamiento va atrás del desbalanceo en un ángulo $\phi = 90°$. Si la parte superior del espécimen está girando alejándose del operador, el desbalanceo será horizontal y quedará directamente frente al propio operador, cuando el desplazamiento es máximo hacia abajo. En la figura se señala también que la ubicación angular tiende a 180° conforme la velocidad de árbol ω aumenta por encima de la resonancia.

15-7 BALANCEO DE MÁQUINAS

En la figura 15-15 se ilustra una máquina para balancear de cuna pivotada, para producción a alta velocidad. En el extremo izquierdo se puede ver el generador de señales montado en el eje.

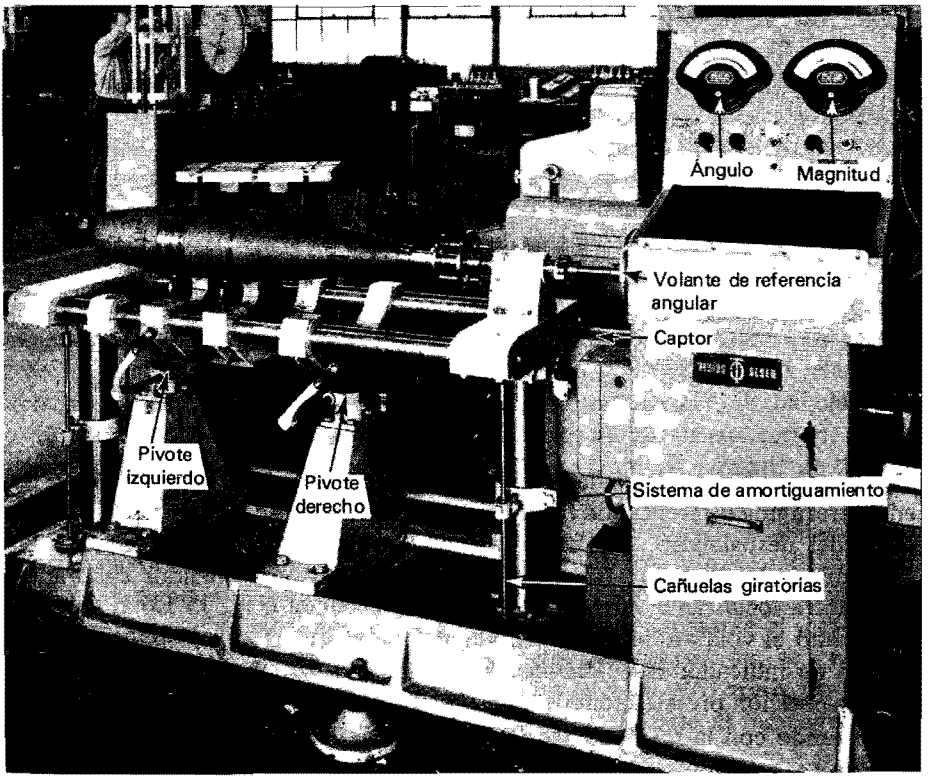


Figura 15-15 Máquina para balanceo estático y dinámico de cuna pivotada, marca Tinius Olsen, con un espécimen montado para su balanceo. (*Tinius Olsen Testing Machine Company, Willow Grove, Pennsylvania.*)

Balanceo de punto nodal La separación de los planos utilizando un punto de vibración cero o mínima recibe el nombre de *método del punto nodal* de balanceo. Examínese la figura 15-16 con el fin de ver cómo funciona este método. Aquí el espécimen que se va a balancear se muestra montado sobre cojinetes que están sujetos a una barra nodal. Se supone que el espécimen ya está balanceado en el plano de corrección de la izquierda y que todavía existe un desbalanceo en el plano derecho, tal como se indica. Debido a este desbalanceo, se produce una vibración en todos el conjunto, haciendo que la barra nodal oscile en torno a algún punto *O*, ocupando primero la posición *CC* y luego *DD*. Se localiza con facilidad el punto *O*, deslizando un indicador de carátula a lo largo de la barra nodal; entonces se encuentra fácilmente un punto de movimiento cero o de movimiento mínimo; éste es el punto nulo o nodal. Su localización es el centro de oscilación para un centro de percusión en el plano de corrección de la derecha.

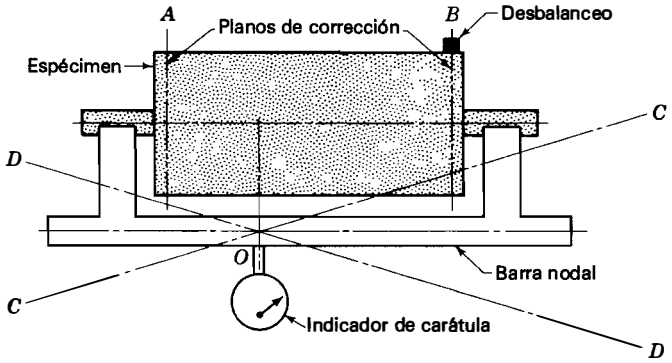


Figura 15-16 Separación de los planos aplicando el método del punto nodal. La barra nodal experimenta la misma vibración que el espécimen.

Al principio de esta exposición se supuso que no existía desbalanceo en el plano de corrección de la izquierda; sin embargo, si existe algún desbalanceo, su magnitud la dará el indicador de carátula ubicado en el punto nodal que se acaba de encontrar. Por ende, al localizar el indicador de carátula en este punto nodal, se mide el desbalanceo en el plano de la izquierda sin interferencia alguna del que existe en el plano de la derecha. De manera semejante, se puede encontrar otro punto nodal que sólo medirá el desbalanceo en el plano de corrección de la derecha sin interferencia alguna de la que existe en el plano de la izquierda.

En máquinas para balancear de tipo comercial que utilizan el principio del punto nodal, la separación de los planos se logra en redes eléctricas. Como ejemplo típico de estas se puede citar el *Micro Dynamic Balancer*, un esquema del cual aparece en la figura 15-17. En esta máquina se tiene una perilla de conmutación que selecciona cualquier de los planos de corrección y presenta el desbalanceo en un voltímetro calibrado, el cual está calibrado en unidades apropiadas de desbalanceo.

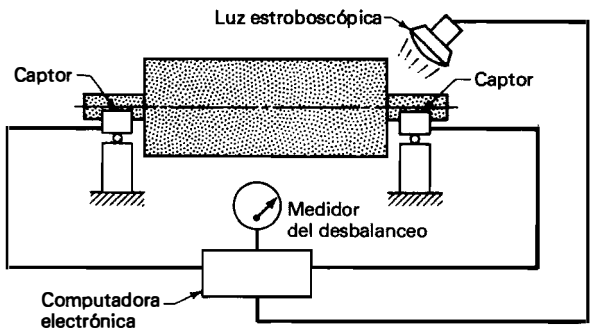


Figura 15-17 Diagrama del circuito eléctrico en una máquina para balancear Micro Dynamic. (*Micro Balancing, Inc., Garden City Park, New York.*)

La computadora de la figura 15-17 contiene un filtro que elimina los ruidos de los cojinetes y otras frecuencias no relacionadas con el desbalanceo. Se emplea una red multiplicadora para dar cualquier sensibilidad deseada y para hacer que el medidor indique la lectura en unidades de balanceo preseleccionadas. La luz estroboscópica es impulsada por un oscilador que se sincroniza con la velocidad del rotor.

El rotor se impulsa a una velocidad mucho mayor que la frecuencia natural del sistema y, puesto que el amortiguamiento es muy reducido, la figura 15-14*b* muestra que el ángulo de fase será de 180° aproximadamente. En el extremo derecho del rotor aparecen marcados grados o números que se pueden leer y son estacionarios bajo la luz estroboscópica durante la rotación del rotor. En consecuencia, lo único que se requiere es observar el número o grado de la estación particular que se marca bajo la luz estroboscópica para localizar el punto pesado. Cuando se cambia el conmutador hacia el otro plano de corrección, el medidor vuelve a indicar la magnitud y la luz estroboscópica ilumina la estación. A veces bastan cinco números de estación, distribuidos uniformemente en torno a la periferia, para lograr un balanceo adecuado.

La dirección de la vibración es horizontal y el ángulo de fase es casi de 180°; de donde, una rotación en que la parte superior del rotor se aleja del operador hará que el punto pesado quede en un plano horizontal y en el lado cercano del eje cuando se ilumina mediante la lámpara estroboscópica. Generalmente se coloca aquí un señalador para indicar su ubicación. Si, durante el balanceo de producción, se descubre que el ángulo de fase es menor que 180°, se puede desplazar ligeramente el señalador de tal manera que indique la posición apropiada para observar.

Compensación mecánica Un rotor desbalanceado localizado en una máquina para balancear al girar desarrolla una vibración. Se pueden introducir en la máquina de balancear contrafuerzas en cada plano de corrección que balanceen exactamente las fuerzas que provocan la vibración. El resultado de introducir estas fuerzas es un motor que funciona con suavidad. Al detenerse, se miden la ubicación y magnitud de la contrafuerza, para obtener la corrección exacta que se requiere. Este método recibe el nombre de *compensación mecánica.*

Cuando se utiliza la compensación mecánica, no importa la velocidad del rotor durante el balanceo debido a que el equipo estará calibrado para todas las velocidades. El rotor se puede impulsar por medio de una banda, a través de una articulación universal, o bien, puede autoimpulsarse si se trata, por ejemplo, de un motor de gasolina. El equipo electrónico es simple, no requiere amortiguamiento incluido y la máquina es fácil de operar debido a que el desbalanceo en ambos planos de corrección se mide simultáneamente, y la magnitud y ubicación se leen en forma directa.

Si se examina con cuidado la figura 15-18*a*, se puede entender cómo se aplica la compensación mecánica. Al observar el extremo del rotor, se ve uno de los planos de corrección con el desbalanceo que se va a corregir representado con wr.

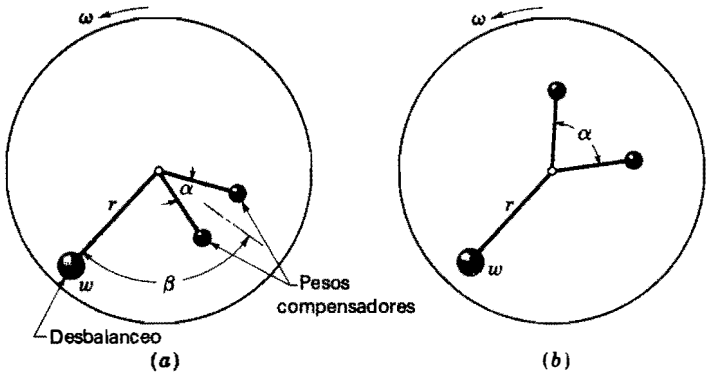


Figura 15-18 Plano de corrección visto a lo largo del eje de rotación, para mostrar el desbalanceo y los pesos compensadores: *a*) la posición de los pesos compensadores aumenta la vibración; *b*) sistema compensado.

En la figura aparecen también dos pesos compensadores. Estos tres pesos deben girar con la misma velocidad angular ω, pero se pueden hacer variar la posición de los pesos compensadores en relación el uno con el otro, y en relación con el peso no balanceado, por medio de dos controles. Uno de estos controles hace variar el ángulo α, es decir, el comprendido entre los pesos compensadores. El otro control cambia la posición angular de los pesos compensadores en relación con el desbalanceo, es decir, el ángulo β. La perilla que cambia el ángulo β es el control de *ubicación* y, cuando se compensa (balancea) el rotor en este plano, un indicador en la perilla señala la ubicación angular exacta del desbalanceo. La perilla que cambia el ángulo α es el control de *magnitud*, y también da una lectura directa cuando se compensa el desbalanceo del rotor. La magnitud de la vibración se mide eléctricamente y se presenta en un voltímetro. Por consiguiente, se asegura la compensación cuando se manipulan los controles de tal modo que la lectura en el voltímetro sea cero.

15-8 BALANCEO DE CAMPO CON LA CALCULADORA PROGRAMABLE†

Se puede balancear una máquina en el campo, balanceando un solo plano a la vez. Pero los efectos cruzados y la interferencia de los planos de corrección a menudo requieren que se balancee cada extremo del rotor dos o tres veces, a fin de obtener resultados satisfactorios. Algunas máquinas pueden requerir hasta una hora para lograr que alcancen su velocidad plena, lo que conduce incluso a más demoras en el procedimiento de balanceo.

† Los autores expresan su gratitud a W. B. Fagerstrom, de E. I. du Pont de Nemours, Wilmington, Delaware, por haber contribuido con algunas ideas para esta sección.

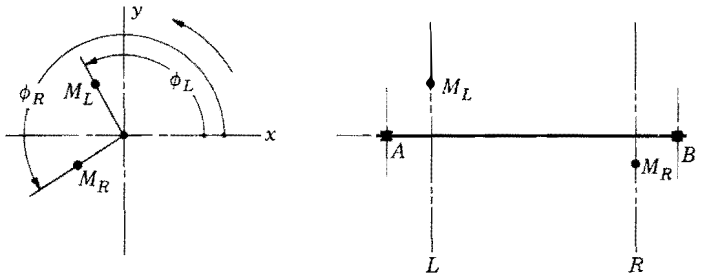


Figura 15-19 Notación para el balanceo de campo en dos planos. El sistema *xy* es la referencia giratoria.

El balanceo de campo es necesario para rotores muy grandes, para los que las máquinas de balanceo no son prácticas; e incluso, aun cuando los rotores de alta velocidad se balanceen en el taller durante su fabricación, con frecuencia resulta necesario volverlos a balancear en el campo debido a ligeras deformaciones producidas por el embarque, por fluencia o por altas temperaturas de operación.

Tanto Rathbone como Thearle‡ han desarrollado métodos de balanceo en dos planos en el campo que ahora se pueden expresar en notación de números complejos y se resuelven con una calculadora programable. El tiempo que se ahorra el usar una calculadora programable es de varias horas cuando se compara con los métodos gráficos o el análisis con números complejos usando una calculadora científica ordinaria.

En el análisis que sigue, se usarán letras en negritas para representar números complejos:

$$\mathbf{R} = R\underline{/\theta} = Re^{j\theta} = x + \hat{\mathbf{j}}y$$

En la figura 15-19 se supone que existen los desbalanceos desconocidos $\mathbf{M}_L$ y $\mathbf{M}_R$ en los planos de corrección izquierdo y derecho, respectivamente. Las magnitudes de estos desbalanceos son M_L y M_R y se localizan en los ángulos ϕ_L y ϕ_R a partir de la referencia de la rotación. Cuando se han encontrado estos desbalanceos, se localizan sus negativos en los planos izquierdo y derecho para lograr el balanceo.

Los desbalanceos giratorios $\mathbf{M}_L$ y $\mathbf{M}_R$ producen perturbaciones en los cojinetes *A* y *B*. Si se usa un equipo comercial para balanceo en el campo, se pueden medir las amplitudes y las ubicaciones angulares de estas perturbaciones. Se usará la notación $\mathbf{X} = X\underline{/\phi}$, con los subíndices apropiados, para designar estas amplitudes.

En el balanceo de campo, se hacen tres corridas o pruebas, como sigue:

‡T.C. Rathbone, "Turbine Vibration and Balancing", *Trans, ASME,* 1929, p. 267; *E.L. Thearle, "Dynamic Balancing in the Field", Trans ASME,* 1934, p. 745.

Primera corrida. Mídase la amplitud $\mathbf{X}_A = X_A/\underline{\phi_A}$ en el cojinete A y la amplitud $\mathbf{X}_B = X_B/\underline{\phi_B}$ en el cojinete B, debidas sólo a los desbalanceos originales $\mathbf{M}_L = M_L/\underline{\phi_L}$ y $\mathbf{M}_R = M_R/\underline{\phi_R}$.

Segunda corrida. Agréguese la masa de ensayo $\mathbf{m}_L = m_L/\underline{\theta_L}$ al plano de corrección de la izquierda y mídanse las amplitudes $\mathbf{X}_{AL} = X_{AL}/\underline{\phi_{AL}}$ y $\mathbf{X}_{BL} = X_{BL}/\underline{\phi_{BL}}$ en los cojinetes izquierdo y derecho (A y B), respectivamente.

Tercera corrida. Elimínese la masa de ensayo $\mathbf{m}_L = m_L/\underline{\theta_L}$. Agréguese la masa de ensayo $\mathbf{m}_R = m_R/\underline{\theta_R}$ al plano de corrección del lado derecho y mídanse nuevamente las amplitudes en los cojinetes. Estos resultados se designan como $\mathbf{X}_{AR} = X_{AR}/\underline{\phi_{AR}}$ para el cojinete A y $\mathbf{X}_{BR} = X_{BR}/\underline{\phi_{BR}}$ para el cojinete B.

Nótese que en las corridas anteriores, el término "masa de ensayo" significa lo mismo que desbalanceo de ensayo, a condición de que se utilice una distancia unitaria desde el eje de rotación.

Para desarrollar las ecuaciones para el desbalanceo que se deben encontrar definamos primero la *rigidez compleja*, con lo cual se quiere dar a entender la amplitud que resultaría en cualquiera de los cojinetes debida a un desbalanceo unitario ubicado en la intersección de la marca de referencia giratoria y uno de los planos de corrección. Por tanto, es necesario encontrar las rigideces complejas $\mathbf{A}_L$ y $\mathbf{B}_L$ debidas a un desbalanceo unitario ubicado en la intersección de la marca de referencia giratoria y el plano L. Además, se requieren las rigideces complejas $\mathbf{A}_R$ y $\mathbf{B}_R$ debidas a un desbalanceo unitario localizado en la intersección de la marca de referencia giratoria y el plano R.

Si se conocieran estas rigideces, se podrían escribir los conjuntos siguientes de ecuaciones complejas:

$$\mathbf{X}_{AL} = \mathbf{X}_A + \mathbf{A}_L\mathbf{m}_L \qquad \mathbf{X}_{BL} = \mathbf{X}_B + \mathbf{B}_L\mathbf{m}_L \tag{a}$$

$$\mathbf{X}_{AR} = \mathbf{X}_A + \mathbf{A}_R\mathbf{m}_R \qquad \mathbf{X}_{BR} = \mathbf{X}_B + \mathbf{B}_R\mathbf{m}_R \tag{b}$$

Después de que se efectúan las tres corridas, las rigideces serán las únicas incógnitas en estas ecuaciones; de donde,

$$\mathbf{A}_L = \frac{\mathbf{X}_{AL} - \mathbf{X}_A}{\mathbf{m}_L} \qquad \mathbf{B}_L = \frac{\mathbf{X}_{BL} - \mathbf{X}_B}{\mathbf{m}_L}$$

$$\mathbf{A}_R = \frac{\mathbf{X}_{AR} - \mathbf{X}_A}{\mathbf{m}_R} \qquad \mathbf{B}_R = \frac{\mathbf{X}_{BR} - \mathbf{X}_B}{\mathbf{m}_R} \tag{15-10}$$

Luego, a partir de la definición de rigidez, de la primera corrida se tiene

$$\mathbf{X}_A = \mathbf{A}_L\mathbf{M}_L + \mathbf{A}_R\mathbf{M}_R \qquad \mathbf{X}_B = \mathbf{B}_L\mathbf{M}_L + \mathbf{B}_R\mathbf{M}_R \tag{c}$$

Al resolver simultáneamente este par de ecuaciones, da

$$\mathbf{M}_L = \frac{\mathbf{X}_A\mathbf{B}_R - \mathbf{X}_B\mathbf{A}_R}{\mathbf{A}_L\mathbf{B}_R - \mathbf{A}_R\mathbf{B}_L} \qquad \mathbf{M}_R = \frac{\mathbf{X}_B\mathbf{A}_L - \mathbf{X}_A\mathbf{B}_L}{\mathbf{A}_L\mathbf{B}_R - \mathbf{A}_R\mathbf{B}_L} \tag{15-11}$$

Estas ecuaciones se pueden programar en la forma polar compleja, o bien, en la forma rectangular compleja. Las sugerencias que siguen se propusieron suponiendo una forma rectangular compleja para la solución.

Puesto que los datos originales se plantearon en coordenadas polares, se debe escribir una subrutina para transformar los datos a coordenadas rectangulares, antes de almacenarlos.

Las ecuaciones revelan que con frecuencia se utilizan la sustracción, división y multiplicación complejas. Estas operaciones se pueden plantear como subrutinas que deben pedirse del programa principal. Si $\mathbf{A} = a + \hat{\mathbf{j}}b$ y $\mathbf{B} = c + \hat{\mathbf{j}}d$, para la sustracción compleja es

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = (a - c) + \hat{\mathbf{j}}(b - d) \tag{15-12}$$

Para la multiplicación compleja, se tiene

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = (ac - bd) + \hat{\mathbf{j}}(bc + ad) \tag{15-13}$$

y para la división compleja la fórmula es

$$\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} = \frac{(ac + bd) + \hat{\mathbf{j}}(bc - ad)}{c^2 + d^2} \tag{15-14}$$

Con estas subrutinas resulta sencillo programar las ecuaciones (15-10) y (15-11). La dirección indirecta puede ahorrar espacio.

Como verificación de la programación, utilícense los siguientes datos: $\mathbf{X}_A = 8.6/\underline{63°}$, $\mathbf{X}_B = 6.5/\underline{206°}$, $\mathbf{m}_L = 10/\underline{270°}$, $\mathbf{m}_R = 12/\underline{180°}$, $\mathbf{X}_{AL} = 5.9/\underline{123°}$, $\mathbf{X}_{BL} = 4.5/\underline{228°}$, $\mathbf{X}_{AR} = 6.2/\underline{36°}$, $\mathbf{X}_{BR} = 10.4/\underline{162°}$. Las respuestas son $\mathbf{M}_L = 10.76/\underline{146.6°}$ y $\mathbf{M}_R = 6.20/\underline{245.4°}$.

Según Fagerstrom, los ángulos de vibración utilizados se pueden expresar en dos sistemas diferentes. El primero de ellos es el *sistema de marca estacionaria y transportador giratorio*. (RPSM-*rotating-protractor-stationary-mark system*). Éste es el sistema que se usó en el análisis anterior y el que preferiría un teórico. En la práctica real, casi siempre resulta más fácil tener el transportador estacionario y utilizar una marca giratoria, como una cuña o un cuñero. Éste se conoce como sistema de transportador estacionario y marca giratoria (RMSP *rotating-mark-stationary-protractor-system*)). La única diferencia entre ambos sistemas está en el signo del ángulo de vibración, pero no hay cambio de signo en la masa de ensayo o corrección.

15-9 BALANCEO DEL MOTOR DE UN SOLO CILINDRO

Las masas giratorias en un motor de un solo cilindro se pueden balancear aplicando los métodos ya analizados en este capítulo. Sin embargo, las masas de movimiento alternativo no se pueden balancear en lo absoluto y, en consecuencia, el contenido de esta sección se refiere en realidad al desbalanceo.

Aunque las masas con movimiento alternativo no se pueden balancear usando un simple contrapeso, es posible modificar las fuerzas de sacudimiento (véase la sección 14-9) desbalanceando las masas giratorias. Como ejemplo de esto, agréguese un contrapeso opuesto al pasador de la manivela cuya masa exceda a la giratoria en la mitad de la masa con movimiento alternativo (por lo general se agrega al contrapeso entre un medio y dos tercios de la masa con movimiento alternativo para alterar las características de balanceo en los motores de un solo cilindro). Se designará la masa del contrapeso por m_C, sustitúyase esta masa en la ecuación (14-24) y úsese un signo negativo porque el contrapeso está opuesto al pasador de la manivela, entonces la fuerza de inercia debida a este contrapeso es

$$\mathbf{F}_C = -m_C r\omega^2 \cos \omega t\, \hat{\mathbf{i}} - m_C r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}} \qquad (a)$$

Nótese que tanto la masa para balancear como el pasador de la manivela tienen el mismo radio. Designando por m_A y m_B las masas de las piezas giratorias y con movimiento alternativo, respectivamente, como en el capítulo 14, se tiene

$$m_C = m_A + \frac{m_B}{2} \qquad (b)$$

según la suposición anterior. Ahora la (a) se puede escribir

$$\mathbf{F}_C = -\left(m_A + \frac{m_B}{2}\right) r\omega^2 \cos \omega t\, \hat{\mathbf{i}} - \left(m_A + \frac{m_B}{2}\right) r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}} \qquad (c)$$

La fuerza de inercia debida a las masas giratorias y con movimiento alternativo es, según las ecuaciones (14-28) y (14-29),

$$\mathbf{F}_{A,B} = F^x \hat{\mathbf{i}} + F^y \hat{\mathbf{j}} = [(m_A + m_B) r\omega^2 \cos \omega t + m_B r\omega^2 \frac{r}{l} \cos 2\omega t]\hat{\mathbf{i}} + m_A r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}} \qquad (d)$$

Al sumar las ecuaciones (c) y (d), se obtiene la fuerza de inercia resultante como

$$\mathbf{F} = \left(\frac{m_B}{2} r\omega^2 \cos \omega t + m_B r\omega^2 \frac{r}{l} \cos 2\omega t\right)\hat{\mathbf{i}} - \frac{m_B}{2} r\omega^2 \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}} \qquad (15\text{-}15)$$

El vector

$$\frac{m_B}{2} r\omega^2 (\cos \omega t\, \hat{\mathbf{i}} - \operatorname{sen} \omega t\, \hat{\mathbf{j}})$$

se denomina *componente primaria* de la (15-15). Esta componente tiene la magnitud $m_B r\omega^2/2$ y se puede representar como un vector giratorio *hacia atrás* (en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj) con velocidad angular ω. La componente restante de la (15-15) recibe el nombre de *componente secundaria*; es la proyección x de un vector cuya longitud es $m_B r\omega^2(r/l)$ y que gira *hacia adelante* (en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj) con una velocidad angular 2ω.

La fuerza de inercia máxima se produce cuando $\omega t = 0$ y, según la (15-15), se ve que

$$F_{\text{máx}} = m_B r\omega^2\left(\frac{r}{l} + \frac{1}{2}\right) \qquad (e)$$

porque cos $\omega t =$ cos $2\omega t = 1$ cuando $\omega t = 0$. Antes que se agregara el contrapeso adicional, la fuerza de inercia máxima era

$$F_{\text{máx}} = m_B r\omega^2\left(\frac{r}{l} + 1\right) \qquad (f)$$

Por ende, en este caso, el efecto del contrapeso adicional es reducir la fuerza máxima de sacudimiento en un 50% de la componente primaria y agregar fuerzas de inercia verticales en donde antes no existían. En la figura 15-20 se tiene la representación gráfica de la ecuación (15-15) como un diagrama polar, para un valor r/l de $\frac{1}{4}$. Aquí el vector OA gira en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj con una velocidad angular 2ω. La proyección horizontal de este vector OA' es la componente secundaria. El vector OB, la componente primaria, gira en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj con una velocidad angular ω. Se muestra la fuerza total de sacudimiento F para la posición de 30° y es la suma de los vectores OB y $BB' = OA'$.

Método de la masa imaginaria Stevensen ha redefinido y ampliado un método de balanceo de motores que aquí recibe el nombre de *método de la masa imaginaria*.† Es probable que este sistema se conozca en algunos círculos como *método del rotor virtual*, porque utiliza lo que se podría llamar un rotor virtual que contragira para recibir parte del efecto del pistón en un motor de movimiento alternativo.

Antes de entrar en detalles, es necesario explicar un cambio en el método de ver el círculo de la manivela de un motor. Al desarrollar el método de la masa

† La presentación que se da aquí se debe a Edward N. Stevensen, Universidad de Hartford, tomada de sus notas de clase con su autorización. Aunque se han hecho algunos cambios para conformarse a la notación de este libro, todo el material le pertenece a Stevensen. Él hace referencia a Maleev y Lichty [V. L. Maleev, *Internal Combustion Engines,* McGraw-Hill, New York, 1933, y L.C. Lichty, *Internal Combustion Engines,* 5d. ed., McGraw-Hill, New York, 1939] y aclara que vio por primera vez el método en los libros de Maleev y Lichty.